

Bd. 40 - Gruppen und Ringe

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Gruppen	4
2.1	Gruppen als Monoide mit Inversen	4
2.2	Grundlegende Gruppengesetze	5
2.3	Eindeutigkeit des Inversen	7
2.4	Kürzungsgesetze	9
2.5	Inverse eines Produkts	13
3	Abelsche Gruppen	15
4	Homomorphismen von Gruppen	17
4.1	Gruppenhomomorphismen	17
4.2	Gruppenisomorphismen und Komposition	19
4.3	Rekonstruktion aus der großen Potenzhalbgruppe	20
4.3.1	Der konkrete Transport von Gruppeneinermengen	24
4.4	Spezielle Definitionen	27
5	Formale Differenzen und der Einbettungssatz	29
5.1	Differenzenpaare	29
5.2	Quotient und Differenzenklassen	34
5.3	Operation auf formalen Differenzen	37
5.4	Kanonische Einbettung	46
5.5	Inverse Klassen und der Einbettungssatz	50
6	Ringe mit Eins	54
6.1	Ringaxiome	54
6.2	Kommutative Ringe	55
6.3	Abgeleitete Trärgesetze	56
6.4	Additives Inverses und Vorzeichen	57
6.5	Nullabsorption	58
6.6	Vorzeichenregeln	60

7	Homomorphismen von Ringen	64
7.1	Der einem Ring zugrunde liegende Halbring	64
7.2	Ringhomomorphismen	65
7.3	Ringisomorphismen und Komposition	66
7.4	Spezielle Definitionen	67
8	Die algebraische Struktur der ganzen Zahlen	70
8.1	Die additive abelsche Gruppe	70
8.2	Das multiplikative kommutative Monoid	71
8.3	Der kommutative Ring mit Eins	72
8.4	Der kanonische Ringhomomorphismus aus den ganzen Zahlen	73
8.4.1	Repräsentantenunabhängigkeit	73
8.4.2	Quotientenabstieg	76
8.4.3	Erhaltung der Ringoperationen	80

Kapitel 1

Einleitung

Die Bände 28–37 entwickeln Halbgruppen und ihre Spezialisierungen, Band 38 Monoide und Band 39 Halbringe. Der vorliegende Band ergänzt zunächst die Existenz inverser Elemente und gelangt so zu Gruppen und abelschen Gruppen. Danach wird die Konstruktion der ganzen Zahlen aus Band 17 verallgemeinert: Jedes kommutative kürzbare Monoid wird durch formale Differenzen in eine abelsche Gruppe eingebettet. Den Gruppenteil beschließt ein Rekonstruktionssatz: Ist die große Potenzhalbgruppe einer Gruppe zur großen Potenzhalbgruppe einer beliebigen Halbgruppe isomorph, so sind bereits die Grundhalbgruppen isomorph. Anschließend werden zwei Operationen auf demselben Träger miteinander verbunden: Die Addition bildet eine abelsche Gruppe, die Multiplikation ein Monoid, und beide Operationen erfüllen die Distributivgesetze. Dies führt zu Ringen mit Eins und zu kommutativen Ringen mit Eins.

Die in Band 17 konstruierten ganzen Zahlen bilden das grundlegende Beispiel. Ihre bereits aus der Quotientenkonstruktion hergeleiteten Rechengesetze werden am Ende dieses Bandes zu den entsprechenden algebraischen Strukturaussagen zusammengefasst.

Wie in den Bänden 23–25 gehört jede Operation obligatorisch zur Strukturbezeichnung. Daher schreiben wir beispielsweise $\mathbf{Grp}(G, \circ, e)$ und $\mathbf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$, niemals bloß $\mathbf{Grp}(G)$ oder $\mathbf{Ring}(R)$.

Kapitel 2

Gruppen

2.1 Gruppen als Monoide mit Inversen

Axiom 40.2.1.1 (Existenz eines beidseitigen Inversen).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Mon}(G, \circ, e), x \in G \vdash \\ \exists y \in G (x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$$

Definition 40.2.1.1 (Begriff der Gruppe).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$
Axiome:
Monoid: $\text{Mon}(G, \circ, e)$ *Def. 38.2.1.1*
Beidseitige Inverse: $x \in G \vdash$ *Ax. 40.2.1.1*
 $\exists y \in G (x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$
Neues Symbol:
Gruppe: $\triangleright \text{Grp}(G, \circ, e)$

$$\text{Grp}(G, \circ, e)$$

Axiom 40.2.1.2 (Monoidanteil einer Gruppe).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash \text{Mon}(G, \circ, e)$$

Axiom 40.2.1.3 (Inverse in einer Gruppe).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash \\ \exists y \in G (x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$$

2.2 Grundlegende Gruppengesetze

Theorem 40.2.2.1 (Halbgruppenanteil einer Gruppe).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash \text{HGr}(G, \circ)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 1 & 2 \text{ Mon}(G, \circ, e) \quad \text{Ax. 40.2.1.2(1)} \\ 1 & 3 \text{ HGr}(G, \circ) \quad \text{Ax. 38.2.1.1(2)} \end{array}$$

Theorem 40.2.2.2 (Abgeschlossenheit der Gruppenoperation).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash x \circ y \in G$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 x \in G \quad A \\ 3 & 3 y \in G \quad A \\ 1 & 4 \text{ HGr}(G, \circ) \quad \text{Th. 40.2.2.1(1)} \\ 1,2,3 & 5 x \circ y \in G \quad \text{Ax. 28.2.1.1(4, 2, 3)} \end{array}$$

Theorem 40.2.2.3 (Assoziativität der Gruppenoperation).

Mengen: G, e, x, y, z
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G \vdash \\ (x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
4	4	$z \in G$	A
1	5	$\text{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1(1)
1,2,3,4	6	$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$	Ax. 28.2.1.2(5,2,3,4)

Theorem 40.2.2.4 (Neutrales Element liegt im Gruppenträger).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash e \in G$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
1	2	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1	3	$e \in G$	Ax. 38.2.1.2(2)

Theorem 40.2.2.5 (Linksneutralität in einer Gruppe).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash e \circ x = x$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1,2	4	$e \circ x = x$	Ax. 38.2.1.3(3,2)

Theorem 40.2.2.6 (Rechtsneutralität in einer Gruppe).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x \circ e = x$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(1)
1,2	4	$x \circ e = x$	Ax. 38.2.1.4(3,2)

2.3 Eindeutigkeit des Inversen

Theorem 40.2.3.1 (Eindeutigkeit aus Links- und Rechtsinverse).

Mengen: G, e, x, y, z

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G, y \circ x = e, x \circ z = e \\ \vdash y = z$$

Beweis.

Einsetzen der Rechtsinverse

Th. 40.2.3.1(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G, y \circ x = e, x \circ z = e \\ \vdash y = y \circ (x \circ z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) & A \\ 2 & 2 x \in G & A \\ 3 & 3 y \in G & A \\ 4 & 4 z \in G & A \\ 5 & 5 y \circ x = e & A \\ 6 & 6 x \circ z = e & A \\ 1,3 & 7 y = y \circ e & \text{Th. 2.9.1.1(Th. 40.2.2.6(1,3))} \\ 6 & 8 y \circ e = y \circ (x \circ z) = E(6) & \\ 1,2,3,4,5,6 & 9 y = y \circ (x \circ z) & \text{Tr.}(7, 8) \end{array}$$

Reduktion mit der Linksinversen

Th. 40.2.3.1(ii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G, y \circ x = e, x \circ z = e \\ \vdash y \circ (x \circ z) = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) & A \\ 2 & 2 x \in G & A \\ 3 & 3 y \in G & A \\ 4 & 4 z \in G & A \\ 5 & 5 y \circ x = e & A \\ 6 & 6 x \circ z = e & A \\ 1,2,3,4 & 7 y \circ (x \circ z) = (y \circ x) \circ z & \text{Th. 2.9.1.1(Th. 40.2.2.3(1,3,2,4))} \\ 5 & 8 (y \circ x) \circ z = e \circ z = E(5) & \\ 1,4 & 9 e \circ z = z & \text{Th. 40.2.2.5(1,4)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 10 y \circ (x \circ z) = z & \text{Tr.}(7, 8, 9) \end{array}$$

Verknüpfung beider Teilrechnungen

Th. 40.2.3.1(iii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G, y \circ x = e, x \circ z = e \\ \vdash y = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & x \in G \quad A \\ 3 & y \in G \quad A \\ 4 & z \in G \quad A \\ 5 & y \circ x = e \quad A \\ 6 & x \circ z = e \quad A \\ 1,2,3,4,5,6 & y = y \circ (x \circ z) \text{Th. 40.2.3.1(i)(1,2,3,4,5,6)} \\ 1,2,3,4,5,6 & y \circ (x \circ z) = z \text{Th. 40.2.3.1(ii)(1,2,3,4,5,6)} \\ 1,2,3,4,5,6 & y = z \quad \text{Tr.}(7,8) \end{array}$$

□

Definition 40.2.3.1 (Inverses Element).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$
Träger: $x^{-1} \in G$
Rechtsinverse: $x \circ x^{-1} = e$
Linksinverse: $x^{-1} \circ x = e$
Eindeutigkeit: Th. 40.2.3.1
Neues Symbol:
Inverses Element: $\triangleright x^{-1}$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash \\ x^{-1} := \iota y (y \in G \wedge x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$$

Theorem 40.2.3.2 (Inverses Element liegt im Gruppenträger).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x^{-1} \in G$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & x \in G \quad A \\ 1,2 & x^{-1} \in G \quad \text{Def. 40.2.3.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 40.2.3.3 (Rechtsinverse Gleichung).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x \circ x^{-1} = e$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & \text{Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 & x \in G \quad A \\ 1,2 & 3 & x \circ x^{-1} = e \text{ Def. 40.2.3.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 40.2.3.4 (Linksinverse Gleichung).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x^{-1} \circ x = e$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & \text{Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 & x \in G \quad A \\ 1,2 & 3 & x^{-1} \circ x = e \text{ Def. 40.2.3.1(1,2)} \end{array}$$

2.4 Kürzungsgesetze

Theorem 40.2.4.1 (Linkskürzung in Gruppen).

Mengen: G, e, a, b, c
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash b = c$$

Beweis.

Linksmultiplikation mit dem Inversen

Th. 40.2.4.1(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash (a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & \text{Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 & a \in G \quad A \\ 3 & 3 & b \in G \quad A \\ 4 & 4 & c \in G \quad A \\ 5 & 5 & a \circ b = a \circ c \quad A \end{array}$$

1,2	6	$a^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,2)
5,6	7	$a^{-1} \circ (a \circ b) = a^{-1} \circ (a \circ c) = E(5)$	
1,2,3,6	8	$(a^{-1} \circ a) \circ b = a^{-1} \circ (a \circ b)$	Th. 40.2.2.3(1,6,2,3)
1,2,4,6	9	$a^{-1} \circ (a \circ c) = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Th. 2.9.1.1(Th. 40.2.2.3(1,6,2,4))
1,2,3,4,5,6	10	$(a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Tr.(8, 7, 9)

Reduktion auf das neutrale Element

Th. 40.2.4.1(ii)

$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash$
 $e \circ b = e \circ c$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$a \circ b = a \circ c$	A
1,2,3,4,5	6	$(a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Th. 40.2.4.1(i)(1,2,3,4,5)
1,2	7	$a^{-1} \circ a = e$	Th. 40.2.3.4(1,2)
1,2	8	$e = a^{-1} \circ a$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9	$e \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ b = E(8)$	
1,2,4	10	$(a^{-1} \circ a) \circ c = e \circ c = E(7)$	
1,2,3,4,5	11	$e \circ b = e \circ c$	Tr.(9, 6, 10)

Entfernen des neutralen Elements

Th. 40.2.4.1(iii)

$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash b = c$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$a \circ b = a \circ c$	A
1,2,3,4,5	6	$e \circ b = e \circ c$	Th. 40.2.4.1(ii)(1,2,3,4,5)
1,3	7	$b = e \circ b$	Th. 2.9.1.1(Th. 40.2.2.5(1,3))
1,4	8	$e \circ c = c$	Th. 40.2.2.5(1,4)
1,2,3,4,5	9	$b = c$	Tr.(7, 6, 8)

□

Theorem 40.2.4.2 (Rechtskürzung in Gruppen).

Mengen: G, e, a, b, c

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad a, b, c \in G, \quad b \circ a = c \circ a \\ \vdash b = c$$

Beweis.

Rechtsmultiplikation mit dem Inversen

Th. 40.2.4.2(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad a, b, c \in G, \quad b \circ a = c \circ a \vdash \\ b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2	6	$a^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,2)
5,6	7	$(b \circ a) \circ a^{-1} = (c \circ a) \circ a^{-1} = E(5)$	
1,2,3,6	8	$b \circ (a \circ a^{-1}) = (b \circ a) \circ a^{-1}$	Th. 2.9.1.1(Th. 40.2.2.3(1,3,2,6))
1,2,4,6	9	$(c \circ a) \circ a^{-1} = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 40.2.2.3(1,4,2,6)
1,2,3,4,5,6	10	$b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	Tr.(8, 7, 9)

Reduktion auf das neutrale Element

Th. 40.2.4.2(ii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad a, b, c \in G, \quad b \circ a = c \circ a \vdash \\ b \circ e = c \circ e$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2,3,4,5	6	$b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 40.2.4.2(i)(1,2,3,4,5)
1,2	7	$a \circ a^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1,2)
1,2	8	$e = a \circ a^{-1}$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9	$b \circ e = b \circ (a \circ a^{-1}) = E(8)$	
1,2,4	10	$c \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ e = E(7)$	
1,2,3,4,5	11	$b \circ e = c \circ e$	Tr.(9, 6, 10)

Entfernen des neutralen Elements

Th. 40.2.4.2(iii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad a, b, c \in G, \quad b \circ a = c \circ a \vdash b = c$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\
2 & 2 \ a \in G \quad A \\
3 & 3 \ b \in G \quad A \\
4 & 4 \ c \in G \quad A \\
5 & 5 \ b \circ a = c \circ a \quad A \\
1,2,3,4,5 & 6 \ b \circ e = c \circ e \quad \text{Th. 40.2.4.2(ii)(1,2,3,4,5)} \\
1,3 & 7 \quad b = b \circ e \quad \text{Th. 2.9.1.1(Th. 40.2.2.6(1,3))} \\
1,4 & 8 \ c \circ e = c \quad \text{Th. 40.2.2.6(1,4)} \\
1,2,3,4,5 & 9 \ b = c \quad \text{Tr.(7,6,8)}
\end{array}$$

□

Theorem 40.2.4.3 (Nichtleere endliche kürzbare Halbgruppen sind Gruppen).

Mengen: $A, a, b, c, d, e, f, x, y$

Funktionen: $\star, L_a, R_a$

$$\begin{array}{l}
\text{KürzHGr}(A, \star), \text{ Finite}(A), A \neq \emptyset \vdash \\
\exists e \in A \text{ Grp}(A, \star, e)
\end{array}$$

Beweis. Wähle $a \in A$ und definiere die Linkstranslation $L_a(x) = a \star x$ sowie die Rechtstranslation $R_a(x) = x \star a$. Links- beziehungsweise Rechtskürzbarkeit machen L_a und R_a injektiv. Eine injektive Selbstabbildung einer endlichen Menge ist surjektiv: Ihr Bild hat dieselbe endliche Kardinalität wie der Träger und kann deshalb keine echte Teilmenge sein. Somit sind beide Translationen surjektiv.

Wähle $e, f \in A$ mit

$$e \star a = a, \quad a \star f = a.$$

Ist $x \in A$, so existiert wegen der Surjektivität von L_a ein $y \in A$ mit $x = a \star y$. Daher gilt

$$e \star x = e \star (a \star y) = (e \star a) \star y = a \star y = x.$$

Entsprechend liefert die Surjektivität von R_a eine Darstellung $x = y \star a$, und damit

$$x \star f = (y \star a) \star f = y \star (a \star f) = y \star a = x.$$

Also ist e linksneutral und f rechtsneutral. Aus $e = e \star f = f$ folgt $e = f$; dieses Element ist beidseitig neutral.

Sei nun $b \in A$. Die Surjektivität von L_b und R_b liefert $c, d \in A$ mit

$$b \star c = e, \quad d \star b = e.$$

Dann ist

$$d = d \star e = d \star (b \star c) = (d \star b) \star c = e \star c = c.$$

Somit besitzt jedes $b \in A$ ein beidseitiges Inverses. Zusammen mit der Halbgruppenstruktur erfüllt $(A, \star, e)$ daher Def. 40.2.1.1. □

2.5 Inverse eines Produkts

Theorem 40.2.5.1 (Inverse eines Produkts).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash \\ (x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1}$$

Beweis.

Rechtsinverse des Produkts

Th. 40.2.5.1(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash \\ (x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = e$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,3)
1,2,3,4,5	6	$(x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = x \circ ((y \circ y^{-1}) \circ x^{-1})$	Th. 40.2.2.3(1,2,3,5,4)
1,3	7	$x \circ ((y \circ y^{-1}) \circ x^{-1}) = x \circ (e \circ x^{-1})$	Th. 40.2.3.3(1,3)
1,2,4	8	$x \circ (e \circ x^{-1}) = x \circ x^{-1}$	Th. 40.2.2.5(1,4)
1,2	9	$x \circ x^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1,2)
1,2,3	10	$(x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = e$	Tr.(6, 7, 8, 9)

Linksinverse des Produkts

Th. 40.2.5.1(ii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash \\ (y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,3)
1,2,3,4,5	6	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = y^{-1} \circ ((x^{-1} \circ x) \circ y)$	Th. 40.2.2.3(1,5,4,2,3)
1,2	7	$y^{-1} \circ ((x^{-1} \circ x) \circ y) = y^{-1} \circ (e \circ y)$	Th. 40.2.3.4(1,2)
1,3,5	8	$y^{-1} \circ (e \circ y) = y^{-1} \circ y$	Th. 40.2.2.5(1,3)
1,3	9	$y^{-1} \circ y = e$	Th. 40.2.3.4(1,3)
1,2,3	10	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	Tr.(6, 7, 8, 9)

Eindeutigkeit:

1	1	$\mathbf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,3)
1,2,3	6	$x \circ y \in G$	Th. 40.2.2.2(1,2,3)
1,4,5	7	$y^{-1} \circ x^{-1} \in G$	Th. 40.2.2.2(1,5,4)
1,6	8	$(x \circ y)^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1,6)
1,2,3	9	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	Th. 40.2.5.1(ii)(1,2,3)
1,6	10	$(x \circ y) \circ (x \circ y)^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1,6)
1,2,3,6,7,8,9,10	11	$y^{-1} \circ x^{-1} = (x \circ y)^{-1}$	Th. 40.2.3.1(1,6,7,8,9,10)
1,2,3	12	$(x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1}$	Th. 2.9.1.1(11)

□

Kapitel 3

Abelsche Gruppen

Axiom 40.3.1 (Kommutativität einer Gruppenoperation).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$$

Definition 40.3.1 (Begriff der abelschen Gruppe).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

Axiome:

Gruppe: $\text{Grp}(G, \circ, e)$ *Def. 40.2.1.1*

Kommutativität: $x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$ *Ax. 40.3.1*

Neues Symbol:

Abelsche Gruppe: $\triangleright \text{AGrp}(G, \circ, e)$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e)$$

Axiom 40.3.2 (Gruppenanteil einer abelschen Gruppe).

Mengen: G, e

Funktionen: $\circ$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \text{Grp}(G, \circ, e)$$

Axiom 40.3.3 (Kommutativität in einer abelschen Gruppe).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$$

Theorem 40.3.1 (Abelsche Gruppen sind kommutative Monoide).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \text{KMon}(G, \circ, e)$$

1	1	$\text{AGrp}(G, \circ, e)$	A
1	2	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	$Ax. 40.3.2(1)$
1	3	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	$Ax. 40.2.1.2(2)$
4	4	$x \in G$	A
5	5	$y \in G$	A
1,4,5	6	$x \circ y = y \circ x$	$Ax. 40.3.3(1, 4, 5)$
1	7	$\text{KMon}(G, \circ, e)$	$Def. 38.2.4.2(3, 6)$

Kapitel 4

Homomorphismen von Gruppen

4.1 Gruppenhomomorphismen

Bei Gruppen genügt die Erhaltung der Gruppenoperation. Anders als bei beliebigen Monoiden folgen die Erhaltung des neutralen Elements und der Inversen aus der Existenz von Inversen im Ziel.

Definition 40.4.1.1 (Begriff des Gruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u, x, y
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellgruppe:</i>	$\triangleright \text{Grp}(G, \circ, e)$
<i>Zielgruppe:</i>	$\triangleright \text{Grp}(H, \diamond, u)$
<i>Halbgruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Gruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 40.4.1.1 (Trägerabbildung eines Gruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f: G \rightarrow H$$

Axiom 40.4.1.2 (Operationserhaltung eines Gruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u, x, y
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u), \quad x, y \in G \vdash f(x \circ y) = f(x) \diamond f(y)$$

Theorem 40.4.1.1 (Gruppenhomomorphismen erhalten das neutrale Element).

Mengen: G, H, e, u

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f(e) = u$$

1	1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) A$	
1	2	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.4.1.1(1)
1	3	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.4.1.1(1)
1	4	$f: G \rightarrow H$	Ax. 40.4.1.1(1)
1	5	$e \in G$	Th. 40.2.2.4(2)
1	6	$f(e) \in H$	Th. 5.2.3.8(4,5)
1	7	$e \circ e = e$	Th. 40.2.2.5(2,5)
1	8	$f(e \circ e) = f(e)$	$= E(7)$
1	9	$f(e \circ e) = f(e) \diamond f(e)$	Ax. 40.4.1.2(1,5,5)
1	10	$f(e) \diamond f(e) = f(e)$	$= E(9, 8)$
1	11	$f(e) \diamond u = f(e)$	Th. 40.2.2.6(3,6)
1	12	$f(e) \diamond u = f(e) \diamond f(e)$	$= E(11, \text{Th. 2.9.1.1}(10))$
1	13	$u = f(e)$	Th. 40.2.4.1(3,6, Th. 40.2.2.4(3),6,12)
1	14	$f(e) = u$	Th. 2.9.1.1(13)

Theorem 40.4.1.2 (Gruppenhomomorphismen erhalten Inverse).

Mengen: G, H, e, u, x

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u), \quad x \in G \vdash f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$$

1	1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) A$	
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.4.1.1(1)
1	4	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.4.1.1(1)
1	5	$f: G \rightarrow H$	Ax. 40.4.1.1(1)
1,2	6	$x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(3,2)
1,2	7	$f(x) \in H$	Th. 5.2.3.8(5,2)
1,2	8	$f(x^{-1}) \in H$	Th. 5.2.3.8(5,6)
1,2	9	$f(x) \diamond f(x^{-1}) = f(x \circ x^{-1})$	Th. 2.9.1.1(Ax. 40.4.1.2(1,2,6))

1,2 10	$f(x \circ x^{-1}) = f(e)$	Th. 40.2.3.3(3,2)
1 11	$f(e) = u$	Th. 40.4.1.1(1)
1,2 12	$f(x) \diamond f(x^{-1}) = u$	Tr.(9, 10, 11)
1,2 13	$f(x^{-1}) \diamond f(x) = f(x^{-1} \circ x)$	Th. 2.9.1.1(Ax. 40.4.1.2(1,6,2))
1,2 14	$f(x^{-1} \circ x) = f(e)$	Th. 40.2.3.4(3,2)
1,2 15	$f(x^{-1}) \diamond f(x) = u$	Tr.(13, 14, 11)
1,2 16	$f(x)^{-1} \in H$	Th. 40.2.3.2(4,7)
1,2 17	$f(x) \diamond f(x)^{-1} = u$	Th. 40.2.3.3(4,7)
1,2 18	$f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$	Th. 40.2.3.1(4,7,8,16,15,17)

Theorem 40.4.1.3 (Ein Gruppenhomomorphismus ist ein Monoidhomomorphismus).

Mengen: G, H, e, u

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{MonHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

1 1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
1 2	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.4.1.1(1)
1 3	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.4.1.1(1)
1 4	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(2)
1 5	$\text{Mon}(H, \diamond, u)$	Ax. 40.2.1.2(3)
1 6	$\text{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.4.1.1(1)
1 7	$f(e) = u$	Th. 40.4.1.1(1)
1 8	$\text{MonHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1(4, 5, 6, 7)

4.2 Gruppenisomorphismen und Komposition

Definition 40.4.2.1 (Begriff des Gruppenisomorphismus).

Mengen: G, H, e, u

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

Axiome:

Gruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

Bijektivität: $\triangleright f: G \xrightarrow{\sim} H$

Neues Symbol:

Gruppenisomorphismus: $\triangleright \text{Grplso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\text{Grplso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Theorem 40.4.2.1 (Komposition von Gruppenhomomorphismen).

Mengen: G, H, K, e, u, v
Funktionen: $f, g, \circ, \diamond, \bullet$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u), \text{GrpHom}(g; H, \diamond, u; K, \bullet, v) \\ \vdash \text{GrpHom}(g \circ f; G, \circ, e; K, \bullet, v)$$

1	1	GrpHom($f; G, \circ, e; H, \diamond, u$)	A
2	2	GrpHom($g; H, \diamond, u; K, \bullet, v$)	A
1	3	HGrHom($f; G, \circ; H, \diamond$)	Def. 40.4.1.1(1)
2	4	HGrHom($g; H, \diamond; K, \bullet$)	Def. 40.4.1.1(2)
1,2	5	HGrHom($g \circ f; G, \circ; K, \bullet$)	Th. 28.2.12.1(3, 4)
1	6	Grp($G, \circ, e$)	Def. 40.4.1.1(1)
2	7	Grp($K, \bullet, v$)	Def. 40.4.1.1(2)
1,2	8	GrpHom($g \circ f; G, \circ, e; K, \bullet, v$)	Def. 40.4.1.1(6, 7, 5)

Theorem 40.4.2.2 (Die Identität ist ein Gruppenisomorphismus).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash \text{Grplso}(\text{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$$

1	1	Grp($G, \circ, e$)	A
1	2	HGr($G, \circ$)	Th. 40.2.2.1(1)
1	3	HGrIso($\text{id}_G; G, \circ; G, \circ$)	Th. 28.2.12.2(2)
1	4	HGrHom($\text{id}_G; G, \circ; G, \circ$)	Ax. 28.2.12.5(3)
1	5	GrpHom($\text{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e$)	Def. 40.4.1.1(1, 1, 4)
6		$\text{id}_G: G \xrightarrow{\sim} G$	Th. 8.3.1.7
1	7	Grplso($\text{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e$)	Def. 40.4.2.1(5, 6)

4.3 Rekonstruktion aus der großen Potenzhalgruppe

Für ein Monoid $(A, \star, e_A)$ bezeichne

$$A^\times := \{u \in A \mid \text{Einh}_{A, \star, e_A}(u)\}$$

die Menge seiner Einheiten. Sie ist nichtleer, denn e_A ist nach Th. 38.2.5.2 eine Einheit; insbesondere ist $e_A \in A^\times$. Sind u, v mit beidseitigen Inversen u', v' Einheiten, so zeigen die Monoidgesetze

$$(u \star v) \star (v' \star u') = u \star (v \star v') \star u' = e_A, \\ (v' \star u') \star (u \star v) = v' \star (u' \star u) \star v = e_A,$$

dass $v' \star u'$ ein beidseitiges Inverses von $u \star v$ ist. Außerdem ist u' selbst eine Einheit, weil u ein beidseitiges Inverses von u' ist. Assoziativität und neutrales Element werden vom Monoid geerbt. Damit erfüllt die Einschränkung von $\star$ auf $A^\times$ alle Bedingungen von Def. 40.2.1.1. Diese Gruppe heißt die *Einheitengruppe* des Monoids.

Allgemein heißt ein Element z eines Monoids M *einheitenstabil*, wenn

$$uz = z = zu \quad \text{für jede Einheit } u \in M.$$

Auf das Potenzmonoid von A angewandt bedeutet dies für $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, dass

$$U \star_{\mathcal{P}} X = X = X \star_{\mathcal{P}} U$$

für jede Einheit U des Potenzmonoids gilt. Nach Th. 38.2.5.1 sind diese Einheiten genau die Einermengen $\{u\}$ mit $u \in A^\times$. Folglich gilt

$$X \text{ ist einheitenstabil} \iff A^\times \star_{\mathcal{P}} X = X = X \star_{\mathcal{P}} A^\times. \quad (1)$$

Für die nichttriviale Rückrichtung sei etwa $A^\times \star_{\mathcal{P}} X = X$, und sei $u \in A^\times$ mit einem beidseitigen Inversen v . Dann sind $\{u\} \star_{\mathcal{P}} X$ und $\{v\} \star_{\mathcal{P}} X$ in X enthalten. Daher gilt auch

$$X = \{e_A\} \star_{\mathcal{P}} X = \{u\} \star_{\mathcal{P}} (\{v\} \star_{\mathcal{P}} X) \subseteq \{u\} \star_{\mathcal{P}} X,$$

während die umgekehrte Inklusion bereits feststeht. Also fixiert jede linke Einheit X ; rechts gilt dieselbe Rechnung. Die Hinrichtung von (1) folgt durch Vereinigung über alle Einheiten.

Außerdem gilt für jede nichtleere Teilmenge $Y \subseteq A$

$$Y \subseteq A^\times \iff Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times \iff A^\times \star_{\mathcal{P}} Y = A^\times. \quad (2)$$

Ist etwa $Y \subseteq A^\times$, sei $y \in Y$, und wähle ein beidseitiges Inverses $y' \in A^\times$. Der Produktabschluss der Einheitengruppe liefert $y \star A^\times \subseteq A^\times$. Ist umgekehrt $z \in A^\times$, so ist $y' \star z \in A^\times$, und

$$z = y \star (y' \star z) \in y \star A^\times.$$

Also gilt $y \star A^\times = A^\times$, und wegen der Nichtleerheit von Y folgt $Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$. Umgekehrt folgt aus $Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$ wegen $e_A \in A^\times$, dass jedes $y = y \star e_A$ zu $A^\times$ gehört. Die linke Variante folgt durch dieselbe Rechnung mit vertauschten Faktoren.

Theorem 40.4.3.1 (Große Potenzhalbgruppen rekonstruieren die Einheitengruppen).

Mengen: $A, B, A^\times, B^\times, X, Y, e_A, e_B$
Funktionen: $\star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, F$

$$\begin{aligned} & \text{Mon}(A, \star, e_A), \text{Mon}(B, \diamond, e_B), \\ & \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash \\ & F(A^\times) = B^\times \wedge F[\mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\} \end{aligned}$$

Beweis. Hier bezeichnet $F(A^\times)$ den Wert von F an der nichtleeren Teilmenge $A^\times$, während $F[\mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}]$ das direkte Bild der ganzen angegebenen Teilmengenfamilie bezeichnet.

Wir benötigen zunächst den Transport der Einheitenstabilität. Sei dazu $h: M \rightarrow N$ ein Isomorphismus zwischen multiplikativ geschriebenen Monoiden mit neutralen Elementen e_M, e_N . Sei $y \in N$. Wegen der Surjektivität von h gibt es ein $x \in M$ mit $h(x) = y$, und es gilt

$$h(e_M)y = h(e_Mx) = h(x) = y, \quad yh(e_M) = h(xe_M) = h(x) = y.$$

Also ist $h(e_M) = e_N$. Besitzt $u \in M$ ein beidseitiges Inverses v , so zeigen

$$h(u)h(v) = h(e_M) = e_N = h(v)h(u),$$

dass $h(u)$ eine Einheit ist. Dasselbe Argument für h^{-1} zeigt, dass h die Einheiten bijektiv auf die Einheiten abbildet. Ist nun $z \in M$ einheitenstabil und $w \in N$ eine Einheit, so gibt es eine Einheit $u \in M$ mit $h(u) = w$. Daher

$$wh(z) = h(uz) = h(z) = h(zu) = h(z)w.$$

Somit bleiben einheitenstabile Elemente unter einem Monoidisomorphismus und seiner Umkehrabbildung erhalten. Wir wenden dies auf die Potenzmonoiden und den Isomorphismus F an.

Die Teilmenge $A^\times$ ist nach (1) einheitenstabil. Somit ist $F(A^\times)$ einheitenstabil in $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$, und erneut nach (1) gilt

$$F(A^\times) \diamond_{\mathcal{P}} B^\times = F(A^\times). \quad (3)$$

Setze $X = F^{-1}(B^\times)$. Da auch $B^\times$ einheitenstabil ist, ist X einheitenstabil; folglich $A^\times \star_{\mathcal{P}} X = X$. Mit (3) erhält man

$$\begin{aligned} B^\times &= F(X) = F(A^\times \star_{\mathcal{P}} X) \\ &= F(A^\times) \diamond_{\mathcal{P}} F(X) = F(A^\times) \diamond_{\mathcal{P}} B^\times = F(A^\times). \end{aligned} \quad (4)$$

Sei nun $Y \in \mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}$. Nach (2) gilt $Y \star_{\mathcal{P}} A^\times = A^\times$. Anwenden von F und (4) liefert

$$F(Y) \diamond_{\mathcal{P}} B^\times = B^\times.$$

Nach (2) folgt $F(Y) \subseteq B^\times$. Also ist $F[\mathcal{P}(A^\times) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\}$. Dasselbe Argument für F^{-1} liefert die umgekehrte Inklusion. Damit bildet die Einschränkung von F die große Potenzhalbgruppe von $A^\times$ isomorph auf diejenige von $B^\times$ ab. $\square$

Der folgende Gruppenstarrheitssatz geht in dieser Form auf Liu–Tringali (2026), Satz 1.3 zurück. Im Unterschied zum zuvor benötigten endlichen Argument kommt er ohne jede Kardinalitätsannahme aus.

Theorem 40.4.3.2 (Einseitige Gruppenstarrheit der großen Potenzhalbgruppe).

Mengen: $A, B, A^\times, B^\times, E, X, Y, e_A, e_B$
Funktionen: $\star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, F, f$

$$\begin{aligned} & \text{Grp}(A, \star, e_A), \text{HGr}(B, \diamond), \\ & \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash \\ & \exists e_B \in B \exists f (\text{Grp}(B, \diamond, e_B) \wedge \text{GrpIso}(f; A, \star, e_A; B, \diamond, e_B)) \end{aligned}$$

Beweis. Nach Ax. 40.2.1.2 ist $(A, \star, e_A)$ ein Monoid, und nach Th. 38.2.2.3 ist $\{e_A\}$ das neutrale Element seiner Potenzhalbgruppe. Setze $E = F(\{e_A\})$. Für jedes $Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$ gibt es wegen der Surjektivität von F ein $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ mit $F(X) = Y$. Die Operationserhaltung ergibt

$$\begin{aligned} E \diamond_{\mathcal{P}} Y &= F(\{e_A\}) \diamond_{\mathcal{P}} F(X) = F(\{e_A\} \star_{\mathcal{P}} X) = F(X) = Y, \\ Y \diamond_{\mathcal{P}} E &= F(X) \diamond_{\mathcal{P}} F(\{e_A\}) = F(X \star_{\mathcal{P}} \{e_A\}) = F(X) = Y. \end{aligned}$$

Somit ist E das neutrale Element der Potenzhalbgruppe von B . Nach Th. 38.2.2.4 existiert ein $e_B \in B$ mit $E = \{e_B\}$, und $(B, \diamond, e_B)$ ist ein Monoid.

Jedes Element der Gruppe A ist eine Einheit, also $A^\times = A$. Der vorangehende Rekonstruktionssatz liefert daher

$$F[\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\}.$$

Andererseits liefert die Surjektivität von F die Gleichheit $F[\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$. Folglich gilt $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} = \mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\}$. Für jedes $b \in B$ gehört damit die Einermenge $\{b\}$ zu $\mathcal{P}(B^\times) \setminus \{\emptyset\}$, also $b \in B^\times$. Daher ist $B = B^\times$: Jedes Element von B besitzt ein beidseitiges Inverses, und Def. 40.2.1.1 macht $(B, \diamond, e_B)$ zu einer Gruppe.

Nach Th. 38.2.5.1 sind nun die Einheiten der beiden Potenzmonoide genau $\text{Sing}(A)$ beziehungsweise $\text{Sing}(B)$. Da F Einheiten bijektiv auf Einheiten abbildet, gilt

$$F[\text{Sing}(A)] = \text{Sing}(B).$$

Der Rekonstruktionssatz für die Einermengenschicht Th. 37.5.1.1 liefert einen Halbgruppenisomorphismus $f: A \rightarrow B$. Zwischen den beiden soeben nachgewiesenen Gruppen ist er nach Def. 40.4.1.1 ein Gruppenhomomorphismus; seine Bijektivität und Def. 40.4.2.1 liefern den behaupteten Gruppenisomorphismus. $\square$

Bemerkung. Der Beweis verwendet wesentlich die *große* Potenzhalbgruppe aller nichtleeren Teilmengen: Die ganze Einheitengruppe $A^\times$ muss selbst als Element von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ auftreten. Für endliche Grundträger stimmt die große mit der finitären Potenzhalbgruppe überein. Bei unendlichen Gruppen folgt die entsprechende Aussage für die Halbgruppe nur der endlichen nichtleeren Teilmengen dagegen nicht aus diesem Beweis.

4.3.1 Der konkrete Transport von Gruppeneinermengen

Der Gruppenstarrheitssatz liefert zunächst die Isomorphie der Grundgruppen. Für spätere Faserargumente halten wir zusätzlich fest, welche Einermenge ein gegebener Potenzisomorphismus wohin schickt.

Theorem 40.4.3.3 (Jedes Gruppenelement ist eine Einheit).

Mengen: G, e, g, h
Funktionen: $\star$

$$\text{Grp}(G, \star, e), g \in G \vdash \text{Einh}_{G, \star, e}(g)$$

1	1	$\text{Grp}(G, \star, e)$	A
2	2	$g \in G$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \star, e)$	$Ax. 40.2.1.2(1)$
1,2	4	$\exists h \in G (g \star h = e \wedge h \star g = e)$	$Ax. 40.2.1.3(1, 2)$
1,2	5	$\text{Einh}_{G, \star, e}(g)$	$Def. 38.2.5.1(3, 2, 4)$

Theorem 40.4.3.4 (Einheiten einer Gruppenpotenzhalbgruppe sind genau Einermengen).

Mengen: G, e, X, g
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned} &\text{Grp}(G, \star, e), X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ &\text{Einh}_{\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(X) \leftrightarrow X \in \text{Sing}(G) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Grp}(G, \star, e)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \star, e)$	$Ax. 40.2.1.2(1)$

1,2	4	$\text{Einh}_{\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(X)$ $\leftrightarrow \exists g \in G (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$	<i>Th.</i> 38.2.5.1(3, 2)
5	5	$g \in G$	<i>A</i>
1,5	6	$\text{Einh}_{G, \star, e}(g)$	<i>Th.</i> 40.4.3.3(1, 5)
1	7	$\forall g \in G \text{Einh}_{G, \star, e}(g)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$
1	8	$\exists g \in G (X = \{g\} \wedge \text{Einh}_{G, \star, e}(g))$ $\leftrightarrow \exists g \in G (X = \{g\})$	
		Existenzregeln und Konjunktionsregeln, 7	
1	9	$X \in \text{Sing}(G) \leftrightarrow \exists g \in G (X = \{g\})$	
		<i>Def.</i> 28.2.4.2(<i>Th.</i> 40.2.2.1(1))	
1,2	10	$\text{Einh}_{\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(X)$ $\leftrightarrow X \in \text{Sing}(G)$	
		Äquivalenzersatzung, 4, 8, 9	

Beweisidee. Einheiten sind rein durch die Multiplikation und die Identität bestimmt. In der Potenzhalbgruppe einer Gruppe sind sie genau die Einermengen. Der Einheitentransport aus Band 38 erhält daher die gesamte Einermengenschicht.

Theorem 40.4.3.5 (Potenzisomorphismen zwischen Gruppen erhalten die Einermengenschicht).

Mengen: G, H, e, u, X
Funktionen: $F, R = F \upharpoonright_{\text{Sing}(G)}, \star, \diamond$

$$\begin{aligned} & \text{Grp}(G, \star, e), \text{Grp}(H, \diamond, u), \\ & \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash \\ & F[\text{Sing}(G)] = \text{Sing}(H) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Grp}(G, \star, e)$	<i>A</i>
2	2	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	<i>A</i>
3	3	$\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	<i>A</i>
1	4	$\text{Mon}(\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$ <i>Th.</i> 38.2.2.3(<i>Ax.</i> 40.2.1.2(1))	
2	5	$\text{Mon}(\mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}, \{u\})$ <i>Th.</i> 38.2.2.3(<i>Ax.</i> 40.2.1.2(2))	
3	6	$F: \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}$	<i>Ax.</i> 28.2.12.6(3)
7	7	$X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	<i>A</i>
3,7	8	$F(X) \in \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}$	<i>Th.</i> 8.2.1.2(6, 7)
1,2,3,7	9	$\text{Einh}_{\mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(X)$ $\leftrightarrow \text{Einh}_{\mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}, \{u\}}(F(X))$ <i>Th.</i> 38.2.6.5(4, 5, 3, 7)	
1,2,3,7	10	$X \in \text{Sing}(G) \leftrightarrow F(X) \in \text{Sing}(H)$ <i>Th.</i> 40.4.3.4(1, 7); <i>Th.</i> 40.4.3.4(2, 8); Äquivalenzersatzung, 9	

1,2,3	11	$\forall X \in \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\} \left(\begin{array}{l} X \in \text{Sing}(G) \\ \leftrightarrow F(X) \in \text{Sing}(H) \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
1	12	$\text{Sing}(G) \subseteq \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}$	
		<i>Th.</i> 28.2.14.17(<i>Th.</i> 40.2.2.1(1))	
2	13	$\text{Sing}(H) \subseteq \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}$	
		<i>Th.</i> 28.2.14.17(<i>Th.</i> 40.2.2.1(2))	
1,2,3	14	$R: \text{Sing}(G) \xrightarrow{\sim} \text{Sing}(H)$	
		<i>Th.</i> 8.3.2.2(<i>iv</i>)(6, 12, 13, 11)	
1,2,3	15	$R[\text{Sing}(G)] = \text{Sing}(H)$	<i>Th.</i> 8.2.2.1(14)
1,3	16	$R[\text{Sing}(G)] = F[\text{Sing}(G)]$	
		<i>Th.</i> 5.3.2.16(12, <i>Def.</i> 8.2.1.1(6))	
1,2,3	17	$F[\text{Sing}(G)] = \text{Sing}(H)$	<i>Th.</i> 2.9.1.4(16, 15)

Theorem 40.4.3.6 (Gruppenrekonstruktion mit vorgegebenen Eismengenbildern).

Mengen: G, H, e, u, g

Funktionen: $F, \varphi, \star, \diamond$

$$\begin{array}{l} \text{Grp}(G, \star, e), \text{Grp}(H, \diamond, u), \\ \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \vdash \\ \exists \varphi \left(\begin{array}{l} \text{GrpIso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \\ \wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \end{array} \right) \end{array}$$

1	1	$\text{Grp}(G, \star, e)$	A
2	2	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	A
3	3	$\text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(G) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(H) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	A
1,2,3	4	$F[\text{Sing}(G)] = \text{Sing}(H)$	<i>Th.</i> 40.4.3.5(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\exists \varphi \left(\begin{array}{l} \text{HGrIso}(\varphi; G, \star; H, \diamond) \\ \wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \end{array} \right)$	
		<i>Th.</i> 28.2.14.18(<i>Th.</i> 40.2.2.1(1), <i>Th.</i> 40.2.2.1(2), 3, 4)	
6	6	$\text{HGrIso}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	A
		$\wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\})$	
6	7	$\text{HGrHom}(\varphi; G, \star; H, \diamond)$	
		<i>Ax.</i> 28.2.12.5($\wedge E1(6)$)	
6	8	$\varphi: G \xrightarrow{\sim} H$	
		<i>Ax.</i> 28.2.12.6($\wedge E1(6)$)	
1,2,6	9	$\text{GrpHom}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$	
		<i>Def.</i> 40.4.1.1(1, 2, 7)	
1,2,6	10	$\text{GrpIso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u)$	<i>Def.</i> 40.4.2.1(9, 8)
1,2,6	11	$\exists \varphi \left(\begin{array}{l} \text{GrpIso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \\ \wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \end{array} \right)$	$\exists I(\wedge I(10, \wedge E2(6)))$

$$1,2,3 \quad 12 \quad \exists \varphi \left(\begin{array}{l} \text{Grplso}(\varphi; G, \star, e; H, \diamond, u) \\ \wedge \forall g \in G (F(\{g\}) = \{\varphi(g)\}) \end{array} \right) \quad \exists E(5, 6, 11)$$

4.4 Spezielle Definitionen

Für abelsche Gruppen bleibt die Erhaltungsgleichung unverändert. Die Kommutativität ist eine Eigenschaft von Quell- und Zielgruppe, keine weitere Forderung an die Abbildung.

Definition 40.4.4.1 (Homomorphismen abelscher Gruppen).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellstruktur:</i>	$\triangleright \text{AGrp}(G, \circ, e)$
<i>Zielstruktur:</i>	$\triangleright \text{AGrp}(H, \diamond, u)$
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
	$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

Axiom 40.4.4.1 (Quellstruktur eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$
	$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{AGrp}(G, \circ, e)$

Axiom 40.4.4.2 (Zielstruktur eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$
	$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{AGrp}(H, \diamond, u)$

Axiom 40.4.4.3 (Gruppenhomomorphismusanteil eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$
	$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

Definition 40.4.4.2 (Isomorphismen abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
Bijektivität: $\triangleright f: G \xrightarrow{\sim} H$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
 $\text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

Axiom 40.4.4.4 (Homomorphismusanteil eines Isomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 40.4.4.5 (Bijektivität eines Isomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f: G \xrightarrow{\sim} H$$

Ein Gruppenisomorphismus transportiert die Kommutativität in beiden Richtungen. Deshalb stimmt diese Spezialisierung mit der üblichen Isomorphie abelscher Gruppen überein.

Kapitel 5

Formale Differenzen und der Einbettungssatz

5.1 Differenzenpaare

Sei im Folgenden $\text{KMon}(M, \star, e)$, und sei $\star$ kürzbar. Die Konstruktion aus Band 17 wird nun mit der vollständigen Ausgangsstruktur $(M, \star, e)$ im Index wiederholt.

Definition 40.5.1.1 (Träger der formalen Differenzenpaare).

Mengen: $M, e, D_{M, \star, e}$
Funktionen: $\star$
Neue Symbole: $D_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e) \vdash D_{M, \star, e} := M \times M$$

Definition 40.5.1.2 (Äquivalenz formaler Differenzenpaare).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$
Trägermenge: $D_{M, \star, e}$
Neue Symbole: $\sim_{M, \star, e}$

$$\begin{aligned} &\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d \in M \vdash \\ &(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) := a \star d = b \star c \end{aligned}$$

Theorem 40.5.1.1 (Charakterisierung der Relation formaler Differenzen).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d \in M \vdash \\ (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a, b, c, d \in M \quad A \\ 1,2 & 3 \text{ } (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c \text{ Def. 40.5.1.2(1,2)} \end{array}$$

Theorem 40.5.1.2 (Reflexivität auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b \in M \vdash \\ (a, b) \sim_{M, \star, e} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a, b \in M \quad A \\ 1,2 & 3 \text{ } a \star b = b \star a \quad Ax. 38.2.4.4(1,2) \\ 1,2 & 4 \text{ } (a, b) \sim_{M, \star, e} (a, b) \text{ Th. 40.5.1.1(1,2,3)} \end{array}$$

Theorem 40.5.1.3 (Symmetrie auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d \in M, (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \vdash \\ (c, d) \sim_{M, \star, e} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a, b, c, d \in M \quad A \\ 3 & 3 \text{ } (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) A \\ 1,2,3 & 4 \text{ } c \star b = b \star c \quad Ax. 38.2.4.4(1,2) \\ 1,2,3 & 5 \quad = a \star d \quad Th. 2.9.1.1(Th. 40.5.1.1(1,2,3)) \\ 1,2,3 & 6 \quad = d \star a \quad Ax. 38.2.4.4(1,2) \\ 1,2,3 & 7 \text{ } c \star b = d \star a \quad Tr.(4,6) \\ 1,2,3 & 8 \text{ } (c, d) \sim_{M, \star, e} (a, b) \text{ Th. 40.5.1.1(1,2,7)} \end{array}$$

Theorem 40.5.1.4 (Transitiver Kreuzproduktvergleich).

Mengen: M, e, a, b, c, d, f, g
Funktionen: $\star$

$\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d, f, g \in M, a \star d = b \star c, c \star g = d \star f \vdash$
 $(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$a, b, c, d, f, g \in M$	A
3	3	$a \star d = b \star c$	A
4	4	$c \star g = d \star f$	A
1	5	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 38.2.4.1(1)
1,2,3,4	6	$(a \star g) \star (c \star d) = (a \star g) \star (d \star c)$	Ax. 38.2.4.4(1,2)
1,2,3,4	7	$= (a \star d) \star (g \star c)$	Th. 29.2.1.2(5,2)
1,2,3,4	8	$= (a \star d) \star (c \star g)$	Ax. 38.2.4.4(1,2)
1,2,3,4	9	$= (b \star c) \star (d \star f) = E(3, 4)$	
1,2,3,4	10	$= (b \star c) \star (f \star d)$	Ax. 38.2.4.4(1,2)
1,2,3,4	11	$= (b \star f) \star (c \star d)$	Th. 29.2.1.2(5,2)
1,2,3,4	12	$(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$	Tr.(6, 11)

Theorem 40.5.1.5 (Transitivität auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: M, e, a, b, c, d, f, g

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d, f, g \in M,$
 $(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d), (c, d) \sim_{M, \star, e} (f, g) \vdash (a, b) \sim_{M, \star, e} (f, g)$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d, f, g \in M$	A
4	4	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	A
5	5	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	A
1,3,4	6	$a \star d = b \star c$	Th. 40.5.1.1(1,3,4)
1,3,5	7	$c \star g = d \star f$	Th. 40.5.1.1(1,3,5)
1,3,4,5	8	$(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$	Th. 40.5.1.4(1,3,6,7)
1	9	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	10	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 38.2.1.1(9)
2	11	$\text{RKürz}(M, \star)$	Ax. 36.2.1.2(2)
1,3	12	$a \star g \in M$	Ax. 28.2.1.1(10,3)
1,3	13	$b \star f \in M$	Ax. 28.2.1.1(10,3)
1,3	14	$c \star d \in M$	Ax. 28.2.1.1(10,3)
1,2,3,4,5	15	$a \star g = b \star f$	Ax. 35.2.1.1(11,12,13,14,8)

$$1,2,3,4,5 \quad 16 \quad (a, b) \sim_{M, \star, e} (f, g)$$

Th. 40.5.1.1(1,3,15)

Theorem 40.5.1.6 (Darstellung eines formalen Differenzenpaares).

Mengen: M, e, x, a, b

Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), x \in D_{M, \star, e} \vdash$$

$$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$$

$$1 \quad 1 \quad \text{KMon}(M, \star, e) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad x \in D_{M, \star, e} \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad D_{M, \star, e} = M \times M \quad \text{Def. 40.5.1.1(1)}$$

$$1,2 \quad 4 \quad x \in M \times M \quad = E(3, 2)$$

$$1,2 \quad 5 \quad \exists a \in M \exists b \in M x = (a, b) \text{Th. 3.16.5.4(4)}$$

Theorem 40.5.1.7 (Die Relation formaler Differenzen ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $M, e, x, y, z, a, b, c, d, f, g$

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash$$

$$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$$

Beweis.

Reflexivität

Th. 40.5.1.7(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), x \in D_{M, \star, e} \vdash$$

$$x \sim_{M, \star, e} x$$

$$1 \quad 1 \quad \text{KMon}(M, \star, e) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad x \in D_{M, \star, e} \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad D_{M, \star, e} = M \times M \quad \text{Def. 40.5.1.1(1)}$$

$$1,2 \quad 4 \quad x \in M \times M \quad = E(3, 2)$$

$$1,2 \quad 5 \quad \exists a \in M \exists b \in M x = (a, b) \text{Th. 3.16.5.4(4)}$$

$$6 \quad 6 \quad a, b \in M \wedge x = (a, b) \quad A$$

$$1,6 \quad 7 \quad (a, b) \sim_{M, \star, e} (a, b) \quad \text{Th. 40.5.1.2(1,6)}$$

$$1,6 \quad 8 \quad x \sim_{M, \star, e} x \quad = E(6, 7)$$

$$1,2 \quad 9 \quad x \sim_{M, \star, e} x \quad \exists E(5, 6, 8)$$

Symmetrie

Th. 40.5.1.7(ii)

$\text{KMon}(M, \star, e), x, y \in D_{M, \star, e}, x \sim_{M, \star, e} y \vdash$
 $y \sim_{M, \star, e} x$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$x \sim_{M, \star, e} y$	A
3	3	$x \in D_{M, \star, e}$	A
4	4	$y \in D_{M, \star, e}$	A
1,3	5	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 40.5.1.6(1,3)
1,4	6	$\exists c \in M \exists d \in M y = (c, d)$	Th. 40.5.1.6(1,4)
7	7	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
8	8	$c, d \in M \wedge y = (c, d)$	A
7,8	9	$a, b, c, d \in M$	$\wedge I(\wedge E1(7), \wedge E1(8))$
2,7,8	10	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2(8), 2)$
1,2,7,8	11	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (a, b)$	Th. 40.5.1.3(1,9,10)
1,2,7,8	12	$y \sim_{M, \star, e} x$	$= E(\wedge E2(8), \wedge E2(7), 11)$
1,2,3,4,7	13	$y \sim_{M, \star, e} x$	$\exists E(6, 8, 12)$
1,2,3,4	14	$y \sim_{M, \star, e} x$	$\exists E(5, 7, 13)$

Transitivität

Th. 40.5.1.7(iii)

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), x, y, z \in D_{M, \star, e}, x \sim_{M, \star, e} y, y \sim_{M, \star, e} z \vdash$
 $x \sim_{M, \star, e} z$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$x \sim_{M, \star, e} y$	A
4	4	$y \sim_{M, \star, e} z$	A
5	5	$x \in D_{M, \star, e}$	A
6	6	$y \in D_{M, \star, e}$	A
7	7	$z \in D_{M, \star, e}$	A
1,5	8	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 40.5.1.6(1,5)
1,6	9	$\exists c \in M \exists d \in M y = (c, d)$	Th. 40.5.1.6(1,6)
1,7	10	$\exists f \in M \exists g \in M z = (f, g)$	Th. 40.5.1.6(1,7)
11	11	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
12	12	$c, d \in M \wedge y = (c, d)$	A
13	13	$f, g \in M \wedge z = (f, g)$	A
11,12,13	14	$a, b, c, d, f, g \in M$	$\wedge I(\wedge E1(11), \wedge I(\wedge E1(12), \wedge E1(13)))$
3,11,12	15	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	$= E(\wedge E2(11), \wedge E2(12), 3)$
4,12,13	16	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	$= E(\wedge E2(12), \wedge E2(13), 4)$
1,2,3,4,11,12,13	17	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	Th. 40.5.1.5(1,2,14,15,16)
1,2,3,4,11,12,13	18	$x \sim_{M, \star, e} z$	$= E(\wedge E2(11), \wedge E2(13), 17)$

1,2,3,4,5,6,7,11,12	19	$x \sim_{M,\star,e} z$	$\exists E(10, 13, 18)$
1,2,3,4,5,6,7,11	20	$x \sim_{M,\star,e} z$	$\exists E(9, 12, 19)$
1,2,3,4,5,6,7	21	$x \sim_{M,\star,e} z$	$\exists E(8, 11, 20)$

Schluss:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1	3	$\forall x \in D_{M,\star,e} x \sim_{M,\star,e} x$	Th. 40.5.1.7(i)(1)
1	4	$\forall x, y \in D_{M,\star,e} (x \sim_{M,\star,e} y \rightarrow y \sim_{M,\star,e} x)$	Th. 40.5.1.7(ii)(1)
1,2	5	$\forall x, y, z \in D_{M,\star,e} ((x \sim_{M,\star,e} y \wedge y \sim_{M,\star,e} z) \rightarrow x \sim_{M,\star,e} z)$	Th. 40.5.1.7(iii)(1,2)
1,2	6	$\text{EqRel}(D_{M,\star,e}, \sim_{M,\star,e})$	Def. 11.2.2.1(3,4,5)

□

5.2 Quotient und Differenzenklassen

Definition 40.5.2.1 (Träger der formalen Differenzen).

Mengen:	$M, e, \mathcal{G}_{M,\star,e}$
Funktionen:	$\star$
Relationsoperatoren:	$\sim_{M,\star,e}$
Neue Symbole:	$\mathcal{G}_{M,\star,e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star) \vdash \\ \mathcal{G}_{M,\star,e} := D_{M,\star,e} / \sim_{M,\star,e}$$

Definition 40.5.2.2 (Klasse eines formalen Differenzenpaares).

Mengen:	M, e, a, b
Funktionen:	$\star$
Relationsoperatoren:	$\sim_{M,\star,e}$
Neue Symbole:	$[a, b]_{M,\star,e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b \in M \vdash \\ [a, b]_{M,\star,e} := [(a, b)]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}}$$

Theorem 40.5.2.1 (Differenzenklassen liegen im Quotienten).

Mengen:	M, e, a, b
Funktionen:	$\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash \\ [a, b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1	4	$D_{M, \star, e} = M \times M$	<i>Def.</i> 40.5.1.1(1)
1,3	5	$(a, b) \in D_{M, \star, e}$	$= E(4, \text{Th. 3.16.5.5}(3))$
1,2	6	$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$	<i>Th.</i> 40.5.1.7(1, 2)
1,2,3	7	$[(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}} \in D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	<i>Th.</i> 11.4.2.2(6, 5)
1,3	8	$[a, b]_{M, \star, e} = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	<i>Def.</i> 40.5.2.2(1, 3)
1,2	9	$\mathcal{G}_{M, \star, e} = D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	<i>Def.</i> 40.5.2.1(1, 2)
1,2,3	10	$[a, b]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	$= E(8, 9, 7)$

Theorem 40.5.2.2 (Gleichheit formaler Differenzenklassen).

Mengen: M, e, a, b, c, d

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash$

$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$

Beweis.

Klassenkriterium

Th. 40.5.2.2(i)

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash$

$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2	4	$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$	<i>Th.</i> 40.5.1.7(1,2)
1	5	$D_{M, \star, e} = M \times M$	<i>Def.</i> 40.5.1.1(1)
1,3	6	$(a, b) \in D_{M, \star, e}$	$= E(5, \text{Th. 3.16.5.5}(3))$
1,3	7	$(c, d) \in D_{M, \star, e}$	$= E(5, \text{Th. 3.16.5.5}(3))$
1,2,3	8	$[(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}} = [(c, d)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$ $\leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	<i>Th.</i> 11.4.1.7(4,6,7)
1,3	9	$[a, b]_{M, \star, e} = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	<i>Def.</i> 40.5.2.2(1,3)
1,3	10	$[c, d]_{M, \star, e} = [(c, d)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	<i>Def.</i> 40.5.2.2(1,3)
1,2,3	11	$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e}$ $\leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	$= E(8, 9, 10)$

Schluss:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
---	---	----------------------------	-----

2	2	Kürz($M, \star$)	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2,3	4	$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	Th. 40.5.2.2(i)(1,2,3)
1,3	5	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 40.5.1.1(1,3)
1,2,3	6	$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 2.2.3.5(4,5)

□

Theorem 40.5.2.3 (Jede formale Differenz besitzt ein Paar).

Mengen: M, e, z, x, a, b

Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ & \exists a \in M \exists b \in M z = [a, b]_{M, \star, e} \end{aligned}$$

Beweis.

Quotientenrepräsentant

Th. 40.5.2.3(i)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ & \exists x \in D_{M, \star, e} z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}} \end{aligned}$$

1	1	KMon($M, \star, e$)	A
2	2	Kürz($M, \star$)	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2	4	$\mathcal{G}_{M, \star, e} = D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	Def. 40.5.2.1(1,2)
1,2,3	5	$z \in D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	$= E(4, 3)$
1,2	6	$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$	Th. 40.5.1.7(1,2)
1,2,3	7	$\exists x \in D_{M, \star, e} z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Th. 11.4.2.4(6,5)

Schluss:

1	1	KMon($M, \star, e$)	A
2	2	Kürz($M, \star$)	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists x \in D_{M, \star, e} z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Th. 40.5.2.3(i)(1,2,3)
5	5	$x \in D_{M, \star, e} \wedge z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	A
1,5	6	$x \in M \times M$	$= E(\text{Def. 40.5.1.1}(1), \wedge E1(5))$
1,5	7	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(6)
8	8	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
5,8	9	$z = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	$= E(\wedge E2(5), \wedge E2(8))$
1,8	10	$[a, b]_{M, \star, e} = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Def. 40.5.2.2(1,8)

1,5,8	11	$z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 2.9.1.3(9,10)
1,5	12	$\exists a \in M \exists b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$	$\exists E(7, 8, 11)$
1,2,3	13	$\exists a \in M \exists b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$	$\exists E(4, 5, 12)$

□

5.3 Operation auf formalen Differenzen

Theorem 40.5.3.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Differenzenoperation).

Mengen: $M, e, a, b, a', b', c, d, c', d'$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, a', b', c, d, c', d' \in M, \\ & [a, b]_{M, \star, e} = [a', b']_{M, \star, e}, [c, d]_{M, \star, e} = [c', d']_{M, \star, e} \vdash \\ & [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in M$	A
4	4	$[a, b]_{M, \star, e} = [a', b']_{M, \star, e}$	A
5	5	$[c, d]_{M, \star, e} = [c', d']_{M, \star, e}$	A
1,2,3,4	6	$a \star b' = b \star a'$	Th. 40.5.2.2(1,2,3,4)
1,2,3,5	7	$c \star d' = d \star c'$	Th. 40.5.2.2(1,2,3,5)
1	8	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 38.2.4.1(1)
1,2,3,4,5	9	$(a \star c) \star (b' \star d') = (a \star b') \star (c \star d')$	Th. 29.2.1.2(8,3)
1,2,3,4,5	10	$= (b \star a') \star (d \star c')$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4,5	11	$= (b \star d) \star (a' \star c')$	Th. 29.2.1.2(8,3)
1,2,3,4,5	12	$(a \star c) \star (b' \star d') = (b \star d) \star (a' \star c')$	Tr.(9, 11)
1,3	13	$a \star c, b \star d, a' \star c', b' \star d' \in M$	Ax. 28.2.1.1(Ax. 29.2.1.1(8),3)
1,2,3,4,5	14	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.2(1,2,13,12)

Theorem 40.5.3.2 (Quotientenabstieg der Differenzenoperation).

Mengen: $M, e, z, w, u, v, a, b, c, d, a', b', c', d', p, q, r, s$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ & \exists! u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. \\ & \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \end{aligned}$$

Beweis.

Ergebniskandidat fester Repräsentanten

Th. 40.5.3.2(i)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M, \\ & z = [a, b]_{M, \star, e}, w = [c, d]_{M, \star, e} \vdash \\ & [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1	4	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 38.2.4.1(1)
1,3	5	$a \star c, b \star d \in M$	Ax. 28.2.1.1(Ax. 29.2.1.1(4),3)
1,2,3	6	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.1(1,2,5)

Existenz durch Repräsentantenwahl

Th. 40.5.3.2(ii)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ & \exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. \\ & \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M w = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2, $\wedge E2(3)$)
6	6	$a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge$ $w = [c, d]_{M, \star, e}$	A
1,2,6	7	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 40.5.3.2(i)(1,2,6)
1,2,6	8	$\exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \exists I(\wedge I(7, \wedge I(6, = I))) \right.$ $\left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right)$	
1,2,3	9	$\exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \exists E(4, 5, 6, 8) \right.$ $\left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right)$	

Eindeutigkeit fester Repräsentanten

Th. 40.5.3.2(iii)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b, c, d, a', b', c', d' \in M, \\ & z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}, \\ & z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \vdash u = v \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d, a', b', c', d' \in M$	A
4	4	$z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge$ $u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}$	A
5	5	$z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge$ $v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	A
4,5	6	$[a, b]_{M, \star, e} =$ $[a', b']_{M, \star, e}$	$= E(\wedge E1(4), \wedge E1(5))$
4,5	7	$[c, d]_{M, \star, e} =$ $[c', d']_{M, \star, e}$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5)))$
1,2,3,4,5	8	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} =$ $[a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	$\text{Th. 40.5.3.1}(1,2,3,6,7)$
1,2,3,4,5	9	$u = v$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), 8)$

Eindeutigkeit beliebiger Ergebniszeugen

Th. 40.5.3.2(iv)

$$\begin{aligned}
& \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), \\
& u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a, b, c, d \in M \left(z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge \right. \\
& \quad \left. w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \right), \\
& v \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a', b', c', d' \in M \left(z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge \right. \\
& \quad \left. w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \right) \vdash u = v
\end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a, b, c, d \in M \left(z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge \right.$ $w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge$ $u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \left. \right)$	A
4	4	$v \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a', b', c', d' \in M \left(z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge \right.$ $w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge$ $v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \left. \right)$	A
5	5	$a, b, c, d \in M \wedge$ $z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge$ $u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}$	A
6	6	$a', b', c', d' \in M \wedge$ $z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge$ $v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	A
1,2,5,6	7	$u = v$	$\text{Th. 40.5.3.2}(iii)$ $(1, 2, 5, 6)$
1,2,3,4	8	$u = v$	$\exists E(\wedge E2(3), \wedge E2(4), 5, 6, 7)$

Abschluss des Abstiegs:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\
2 & 2 \text{ Kürz}(M, \star) \quad A \\
3 & 3 \ z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \quad A \\
1,2,3 & 4 \ \exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \ \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. \text{Th. 40.5.3.2(ii)(1,2,3)} \\
& \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \\
5 & 5 \ u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge A \right. \\
& \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \\
6 & 6 \ v \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge A \right. \\
& \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge v = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \\
1,2,5,6 & 7 \ u = v \quad \text{Th. 40.5.3.2(iv)(1,2,5,6)} \\
1,2,3 & 8 \ \exists! u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \ \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \exists! I(4, 5, 6, 7) \right. \\
& \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right)
\end{array}$$

□

Der eindeutige Existenzsatz ist der Quotientenabstieg der Differenzenoperation; die folgende Klassenregel bezeichnet dieses eindeutig bestimmte Ergebnis.

Definition 40.5.3.1 (Operation auf formalen Differenzen).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$
Neue Symbole: $\boxplus_{M, \star, e}$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash \\
[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} := [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}
\end{array}$$

Definition 40.5.3.2 (Neutrales Element der formalen Differenzen).

Mengen: $M, e, 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$
Funktionen: $\star$
Neue Symbole: $0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star) \vdash \\
0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} := [e, e]_{M, \star, e}
\end{array}$$

Theorem 40.5.3.3 (Das neutrale Element liegt im Differenzenquotienten).

Mengen: M, e
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{KMon}(M, \star, e) & A \\ 2 \ 2 \ \text{Kürz}(M, \star) & A \\ 1 \ 3 \ \text{Mon}(M, \star, e) & \text{Ax. 38.2.4.3(1)} \\ 1 \ 4 \ e \in M & \text{Ax. 38.2.1.2(3)} \\ 1,2 \ 5 \ [e, e]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} & \text{Th. 40.5.2.1(1, 2, 4, 4)} \\ 1,2 \ 6 \ 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M, \star, e} & \text{Def. 40.5.3.2(1, 2)} \\ 1,2 \ 7 \ 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} & = E(6, 5) \end{array}$$

Theorem 40.5.3.4 (Abgeschlossenheit der Differenzenoperation).

Mengen: M, e, z, w, a, b, c, d
Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit auf Repräsentanten

Th. 40.5.3.4(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M, \\ z = [a, b]_{M, \star, e}, w = [c, d]_{M, \star, e} \vdash \\ z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{KMon}(M, \star, e) & A \\ 2 \ 2 \ \text{Kürz}(M, \star) & A \\ 3 \ 3 \ a, b, c, d \in M & A \\ 4 \ 4 \ z = [a, b]_{M, \star, e} & A \\ 5 \ 5 \ w = [c, d]_{M, \star, e} & A \\ 1,2,3,4,5 \ 6 \ z \boxplus_{M, \star, e} w = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} & \text{Def. 40.5.3.1(1,2,3,4,5)} \\ 1 \ 7 \ \text{KHGr}(M, \star) & \text{Th. 38.2.4.1(1)} \\ 1,3 \ 8 \ a \star c, b \star d \in M & \text{Ax. 28.2.1.1(Ax. 29.2.1.1(7),3)} \\ 1,2,3 \ 9 \ [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} & \text{Th. 40.5.2.1(1,2,8)} \\ 1,2,3,4,5 \ 10 \ z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} & = E(6, 9) \end{array}$$

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M \ w = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2, $\wedge E2(3)$)
6	6	$a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e}$	A
1,2,6	7	$z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 40.5.3.4(i)(1,2,6)
1,2,3	8	$z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	$\exists E(4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 40.5.3.5 (Assoziativität der Differenzenoperation).

Mengen: $M, e, x, y, z, a, b, c, d, f, g$

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), x, y, z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ (x \boxplus_{M, \star, e} y) \boxplus_{M, \star, e} z = x \boxplus_{M, \star, e} (y \boxplus_{M, \star, e} z)$$

Beweis.

Rechnung auf Differenzenklassen

Th. 40.5.3.5(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d, f, g \in M \vdash \\ ([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e} \\ = [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d, f, g \in M$	A
1,2,3	4	$([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e}$	Def. 40.5.3.1(1,2,3)
		$= [(a \star c) \star f, (b \star d) \star g]_{M, \star, e}$	
1,2,3	5	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$	Def. 40.5.3.1(1,2,3)
		$= [a \star (c \star f), b \star (d \star g)]_{M, \star, e}$	
1	6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	7	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 38.2.1.1(6)
1,3	8	$(a \star c) \star f = a \star (c \star f)$	Ax. 28.2.1.2(7,3)
1,3	9	$(b \star d) \star g = b \star (d \star g)$	Ax. 28.2.1.2(7,3)
1,2,3	10	$[(a \star c) \star f, (b \star d) \star g]_{M, \star, e} =$	$= E(8, 9)$
		$[a \star (c \star f), b \star (d \star g)]_{M, \star, e}$	
1,2,3	11	$([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e}$	$= E(4, 5, 10)$
		$= [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$	

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$x, y, z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M$ $x = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M$ $y = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2, $\wedge E1(\wedge E2(3))$)
1,2,3	6	$\exists f, g \in M$ $z = [f, g]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2, $\wedge E2(\wedge E2(3))$)
7	7	$a, b, c, d, f, g \in M \wedge x = [a, b]_{M, \star, e} \wedge A$ $y = [c, d]_{M, \star, e} \wedge z = [f, g]_{M, \star, e}$	
1,2,7	8	$(x \boxplus_{M, \star, e} y) \boxplus_{M, \star, e} z =$ $x \boxplus_{M, \star, e} (y \boxplus_{M, \star, e} z)$	$= E(7, \text{Th. 40.5.3.5}(i)(1, 2, 7))$
1,2,3	9	$(x \boxplus_{M, \star, e} y) \boxplus_{M, \star, e} z =$ $x \boxplus_{M, \star, e} (y \boxplus_{M, \star, e} z)$	$\exists E(4, 5, 6, 7, 8)$

□

Theorem 40.5.3.6 (Kommutativität der Differenzenoperation).

Mengen: M, e, z, w, a, b, c, d

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash$$

$$z \boxplus_{M, \star, e} w = w \boxplus_{M, \star, e} z$$

Beweis.

Vertauschung auf Differenzenklassen

Th. 40.5.3.6(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash$$

$$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2,3	4	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}$	Def. 40.5.3.1(1,2,3)
1,2,3	5	$[c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = [c \star a, d \star b]_{M, \star, e}$	Def. 40.5.3.1(1,2,3)
1,3	6	$a \star c = c \star a$	Ax. 38.2.4.4(1,3)
1,3	7	$b \star d = d \star b$	Ax. 38.2.4.4(1,3)
1,2,3	8	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = E(4, 5, 6, 7)$	

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M \ w = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2, $\wedge E2(3)$)
	6	$a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e}$	A
1,2,6	7	$z \boxplus_{M, \star, e} w = w \boxplus_{M, \star, e} z$	$= E(6, \text{Th. 40.5.3.6}(i)(1, 2, 6))$
1,2,3	8	$z \boxplus_{M, \star, e} w = w \boxplus_{M, \star, e} z$	$\exists E(4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 40.5.3.7 (Neutralitätsgesetze der Differenzenoperation).

Mengen: M, e, z, a, b

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ z \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = z \wedge 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M, \star, e} z = z$$

Beweis.

Rechtsneutralität auf einer Klasse

Th. 40.5.3.7(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash \\ [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a, b]_{M, \star, e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1,2	4	$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M, \star, e}$	Def. 40.5.3.2(1,2)
1,2,3	5	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a \star e, b \star e]_{M, \star, e}$	Def. 40.5.3.1(1,2,3,4)
	6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1,3	7	$a \star e = a$	Ax. 38.2.1.4(6,3)
1,3	8	$b \star e = b$	Ax. 38.2.1.4(6,3)
1,2,3	9	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a, b]_{M, \star, e}$	$= E(5, 7, 8)$

Elimination des Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 40.5.2.3(1,2,3)
	5	$a, b \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e}$	A

$$\begin{aligned}
1,2,5 \quad 6 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} &= &= E(5, Th. 40.5.3.7(i)(1, 2, 5)) \\
&\quad z \\
1,2,3 \quad 7 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} &= &\exists E(4, 5, 6) \\
&\quad z \\
1,2,3 \quad 8 \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z &= &= E(Th. 40.5.3.6(1, 2, Th. 40.5.3.3(1, 2), 3), 7) \\
&\quad z \\
1,2,3 \quad 9 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} &= z \wedge &\wedge I(7, 8) \\
0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z &= z
\end{aligned}$$

□

Theorem 40.5.3.8 (Die formalen Differenzen bilden ein kommutatives Monoid).

Mengen: M, e, z, x, y

Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}$

$$\begin{aligned}
&\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\
&\text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)
\end{aligned}$$

1	1 $\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2 $\text{Kürz}(M, \star)$	A
		<i>Def. 28.2.1.1</i>
1,2	3 $\text{HGr}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e})$	$(Th. 40.5.3.4(1, 2), Th. 40.5.3.5(1, 2))$
1,2	4 $0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$Th. 40.5.3.3(1,2)$
5	5 $z \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,5	6 $z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = z \wedge$ $0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z = z$	$Th. 40.5.3.7(1,2,5)$
1,2,5	7 $0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z = z$	$\wedge E2(6)$
1,2,5	8 $z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = z$	$\wedge E1(6)$
1,2	9 $\text{Mon}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	$Def. 38.2.1.1$ $(3, 4, 7, 8)$
10	10 $x \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
11	11 $y \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,10,11	12 $x \boxplus_{M,\star,e} y = y \boxplus_{M,\star,e} x$	$Th. 40.5.3.6(1,2,10,11)$
1,2	13 $\text{KMon}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	$Def. 38.2.4.2$ $(9, 12)$

5.4 Kanonische Einbettung

Definition 40.5.4.1 (Kanonische Einbettung).

Mengen: M, e, a
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$
Neue Symbole: $\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} : M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e},$$

$$\forall a \in M \left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) := [a, e]_{M,\star,e} \right)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a \in M$	A
1	4	$\text{Mon}(M, \star, e)$	$Ax. 38.2.4.3(1)$
1	5	$e \in M$	$Ax. 38.2.1.2(4)$
1,2,3	6	$[a, e]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$Th. 40.5.2.1(1, 2, 3, 5)$
1,2	7	$\forall a \in M [a, e]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$

Theorem 40.5.4.1 (Typisierung der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash$$

$$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} : M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} : M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$Def. 40.5.4.1(1, 2)$

Theorem 40.5.4.2 (Operationserhaltung der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash$$

$$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1	4	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 38.2.4.1(1)
1,3	5	$a \star b \in M$	Ax. 28.2.1.1(Ax. 29.2.1.1(4),3)
1	6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	7	$e \in M$	Ax. 38.2.1.2(6)
1,2	8	$\forall x \in M \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(x) = [x, e]_{M,\star,e}$	Def. 40.5.4.1(1,2)
1,2,3	9	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) =$ $[a \star b, e]_{M,\star,e}$	$\rightarrow E(\forall E(8), 5)$
1,2,3	10	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = [a, e]_{M,\star,e}$	$\rightarrow E(\forall E(8), \wedge E1(3))$
1,2,3	11	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b) = [b, e]_{M,\star,e}$	$\rightarrow E(\forall E(8), \wedge E2(3))$
1,2,3	12	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b) =$ $[a \star b, e \star e]_{M,\star,e}$	$= E(10, 11, \text{Def. 40.5.3.1}(1, 2, 3))$
1	13	$e \star e = e$	Ax. 38.2.1.4(6,7)
1,2,3	14	$[a \star b, e \star e]_{M,\star,e} =$ $[a \star b, e]_{M,\star,e}$	$= E(13)$
1,2,3	15	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) =$ $\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$	$= E(9, 12, 14)$

Theorem 40.5.4.3 (Neutralenerhaltung der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash$$

$$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1	3	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	4	$e \in M$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	5	$\forall a \in M \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = [a, e]_{M,\star,e}$	Def. 40.5.4.1(1, 2)
1,2	6	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = [e, e]_{M,\star,e}$	$\rightarrow E(\forall E(5), 4)$
1,2	7	$0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M,\star,e}$	Def. 40.5.3.2(1, 2)
1,2	8	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$	$= E(6, 7)$

Theorem 40.5.4.4 (Die kanonische Einbettung ist ein Monoidhomomorphismus).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \text{MonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1	3	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1,2	4	$\text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 40.5.3.8(1,2)
1,2	5	$\text{Mon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Ax. 38.2.4.3(4)
1	6	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 38.2.1.1(3)
1,2	7	$\text{HGr}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e})$	Ax. 38.2.1.1(5)
1,2	8	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 40.5.4.1(1,2)
9	9	$a \in M$	A
10	10	$b \in M$	A
1,2,9,10	11	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$	Th. 40.5.4.2(1,2,9,10)
1,2	12	$\text{HGrHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}\right)$	Def. 28.2.12.1 (6, 7, 8, 11)
1,2	13	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$	Th. 40.5.4.3(1,2)
1,2	14	$\text{MonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Def. 38.2.6.1 (3, 5, 12, 13)

Theorem 40.5.4.5 (Injektivität der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

Beweis.

Gleichheitsreflexion

Th. 40.5.4.5(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b \in M, \\ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b) \vdash a = b$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
4	4	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$	A

1,2	5	$\forall x \in M \iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(x) = [x, e]_{M, \star, e}$	Def. 40.5.4.1(1,2)
1,2,3	6	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(a) = [a, e]_{M, \star, e}$	$\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E1(3))$
1,2,3	7	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(b) = [b, e]_{M, \star, e}$	$\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E2(3))$
1,2,3,4	8	$[a, e]_{M, \star, e} = [b, e]_{M, \star, e}$	$= E(6, 4, 7)$
1	9	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	10	$e \in M$	Ax. 38.2.1.2(9)
1,2,3,4	11	$a \star e = e \star b$	Th. 40.5.2.2(1,2,3,10,8)
1,3	12	$a \star e = a$	Ax. 38.2.1.4(9,3)
1,3	13	$e \star b = b$	Ax. 38.2.1.3(9,3)
1,2,3,4	14	$a = b$	$= E(12, 13, 11)$

Schluss:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 40.5.4.1(1,2)
4	4	$a \in M$	A
5	5	$b \in M$	A
6	6	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(a) = \iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}(b)$	A
1,2,4,5,6	7	$a = b$	Th. 40.5.4.5(i)(1,2,4,5,6)
1,2	8	$\iota_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M, \star, e}$	

Def. 6.2.1.1(3, $\forall I(\rightarrow I(4, 5, 6, 7))$)

□

5.5 Inverse Klassen und der Einbettungssatz

Theorem 40.5.5.1 (Vertauschte formale Differenzen sind inverse Klassen).

Mengen: M, e, a, b

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash \\ & [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge \\ & [b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1	4	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 38.2.1.1(4)
1,3	6	$a \star b, b \star a \in M$	Ax. 28.2.1.1(5,3)
1	7	$e \in M$	Ax. 38.2.1.2(4)
1,3	8	$(a \star b) \star e = a \star b$	Ax. 38.2.1.4(4,6)
1,3	9	$= b \star a$	Ax. 38.2.4.4(1,3)
1,3	10	$= (b \star a) \star e$	Th. 2.9.1.1(Ax. 38.2.1.4(4,6))
1,2,3	11	$[a \star b, b \star a]_{M, \star, e} =$	Th. 40.5.2.2(1,2,6,7, Tr.(8, 10))
		$[e, e]_{M, \star, e}$	
1,2	12	$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M, \star, e}$	Def. 40.5.3.2(1,2)
1,2,3	13	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} =$	Def. 40.5.3.1(1,2,3)
		$[a \star b, b \star a]_{M, \star, e}$	

$$1,2,3 \quad 14 \quad [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} = E(13, 11, 12)$$

$$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$$

Th. 40.5.3.6

$$1,2,3 \quad 15 \quad [b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = (1, 2, Th. 40.5.2.1(1, 2, 3), Th. 40.5.2.1(1, 2, 3))$$

$$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e}$$

$$1,2,3 \quad 16 \quad [b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = E(15, 14)$$

$$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$$

$$1,2,3 \quad 17 \quad [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} = \wedge I(14, 16)$$

$$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge$$

$$[b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} =$$

$$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$$

Theorem 40.5.5.2 (Jede Differenzenklasse besitzt ein beidseitiges Inverses).

Mengen: M, e, z, w, a, b

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash$$

$$\exists w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} (z \boxplus_{M, \star, e} w = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge w \boxplus_{M, \star, e} z = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}})$$

$$1 \quad 1 \quad \text{KMon}(M, \star, e) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \text{Kürz}(M, \star) \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \quad A$$

$$1,2,3 \quad 4 \quad \exists a, b \in M \quad z = [a, b]_{M, \star, e} \quad \text{Th. 40.5.2.3}(1,2,3)$$

$$5 \quad 5 \quad a, b \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \quad A$$

$$1,2,5 \quad 6 \quad [b, a]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \quad \text{Th. 40.5.2.1}(1,2,5)$$

$$1,2,5 \quad 7 \quad z \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} = E(5, Th. 40.5.5.1(1, 2, 5))$$

$$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge$$

$$[b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} z =$$

$$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$$

$$1,2,5 \quad 8 \quad \exists w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \left(z \boxplus_{M, \star, e} w = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge \exists I(\wedge I(6, 7)) \right)$$

$$w \boxplus_{M, \star, e} z = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \quad \left. \right)$$

$$1,2,3 \quad 9 \quad \exists w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \left(z \boxplus_{M, \star, e} w = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge \exists E(4, 5, 8) \right)$$

$$w \boxplus_{M, \star, e} z = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \quad \left. \right)$$

Theorem 40.5.5.3 (Die formalen Differenzen bilden eine abelsche Gruppe).

Mengen: M, e, z, w
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \text{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 40.5.3.8(1,2)
1,2	4	$\text{Mon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Ax. 38.2.4.3(3)
5	5	$z \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,5	6	$\exists w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \left(z \boxplus_{M,\star,e} w = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \wedge \right.$ $\left. w \boxplus_{M,\star,e} z = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \right)$	Th. 40.5.5.2(1,2,5)
1,2	7	$\text{Grp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Def. 40.2.1.1(4,6)
8	8	$w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,5,8	9	$z \boxplus_{M,\star,e} w =$ $w \boxplus_{M,\star,e} z$	Th. 40.5.3.6(1,2,5,8)
1,2	10	$\text{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Def. 40.3.1(7,9)

Theorem 40.5.5.4 (Einbettungssatz für kommutative kürzbare Monoides).

Mengen: M, e
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \text{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) \wedge \\ \text{KMonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) \wedge \\ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\text{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 40.5.5.3(1,2)
1,2	4	$\text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 40.3.1(3)
1,2	5	$\text{MonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Th. 40.5.4.4(1,2)

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 6 \ \text{KMonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) & \text{Def. 38.2.6.3(1,4,5)} \\
1,2 \ 7 \ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e} & \text{Th. 40.5.4.5(1,2)} \\
1,2 \ 8 \ \text{AGrp}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) \wedge & \wedge I(3, \wedge I(6, 7)) \\
\text{KMonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) \wedge & \\
\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e} &
\end{array}$$

Bemerkung. Die Kürzbarkeit wird in dieser Konstruktion beim Nachweis der Transitivität der Relation formaler Differenzen verwendet. Die Gleichheitsreflexion der kanonischen Einbettung folgt anschließend bereits aus den Neutralitätsgesetzen. Für $(M, \star, e) = (\mathbb{N}, +, 0)$ ergeben die Definitionen dieselbe Kreuzsummenrelation und dieselbe Klassenoperation wie die Konstruktion der ganzen Zahlen in Band 17.

Kapitel 6

Ringe mit Eins

6.1 Ringaxiome

Axiom 40.6.1.1 (Links distributivität).

Mengen: R, a, b, c
Funktionen: $+, \cdot$

$$a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 40.6.1.2 (Rechts distributivität).

Mengen: R, a, b, c
Funktionen: $+, \cdot$

$$a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Definition 40.6.1.1 (Begriff des Rings mit Eins).

<i>Mengen:</i>	$R, 0, 1, a, b, c$	
<i>Funktionen:</i>	$+, \cdot$	
<i>Axiome:</i>		
<i>Additive abelsche Gruppe:</i>	$\text{AGrp}(R, +, 0)$	<i>Def. 40.3.1</i>
<i>Multiplikatives Monoid:</i>	$\text{Mon}(R, \cdot, 1)$	<i>Def. 38.2.1.1</i>
<i>Links distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	<i>Ax. 40.6.1.1</i>
<i>Rechts distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	<i>Ax. 40.6.1.2</i>
<i>Neues Symbol:</i>		
<i>Ring mit Eins:</i>	$\triangleright \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 40.6.1.3 (Additiver Anteil eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{AGrp}(R, +, 0)$$

Axiom 40.6.1.4 (Multiplikativer Anteil eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Mon}(R, \cdot, 1)$$

Axiom 40.6.1.5 (Linkes Distributivgesetz eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 40.6.1.6 (Rechtes Distributivgesetz eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

6.2 Kommutative Ringe

Axiom 40.6.2.1 (Kommutativität der Ringmultiplikation).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

Definition 40.6.2.1 (Begriff des kommutativen Rings mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$
Funktionen: $+, \cdot$
Axiome:
Ring mit Eins: $\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$ *Def. 40.6.1.1*
Kommutative Multiplikation: $a, b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$ *Ax. 40.6.2.1*
Neues Symbol:
Kommutativer Ring mit Eins: $\triangleright \text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1)$

$$\text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 40.6.2.2 (Ringanteil eines kommutativen Rings).

Mengen: $R, 0, 1$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 40.6.2.3 (Multiplikationskommutativität im kommutativen Ring).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

6.3 Abgeleitete Trärgesetze

Theorem 40.6.3.1 (Additive Gruppe eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Grp}(R, +, 0)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 2 \quad \text{AGrp}(R, +, 0) \quad \text{Ax. 40.6.1.3(1)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 3 \quad \text{Grp}(R, +, 0) \quad \text{Ax. 40.3.2(2)} \end{array}$$

Theorem 40.6.3.2 (Multiplikative Halbgruppe eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{HGr}(R, \cdot)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 2 \quad \text{Mon}(R, \cdot, 1) \quad \text{Ax. 40.6.1.4(1)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 3 \quad \text{HGr}(R, \cdot) \quad \text{Ax. 38.2.1.1(2)} \end{array}$$

Theorem 40.6.3.3 (Abgeschlossenheit der Ringmultiplikation).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot b \in R$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1	4	$\text{HGr}(R, \cdot)$	Th. 40.6.3.2(1)
1,2,3	5	$a \cdot b \in R$	$\text{Ax. 28.2.1.1(4, 2, 3)}$

6.4 Additives Inverses und Vorzeichen

Definition 40.6.4.1 (Additives Inverses in einem Ring).

Mengen:	$R, 0, 1, a, b$
Funktionen:	$+, \cdot$
Träger:	$-a \in R$
Rechtsinverse:	$a + (-a) = 0$
Linksinverse:	$(-a) + a = 0$
Eindeutigkeit:	Th. 40.2.3.1
Neues Symbol:	
Additives Inverses:	$\triangleright -a$

$$\begin{aligned} & \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash \\ & -a := \iota b (b \in R \wedge a + b = 0 \wedge b + a = 0) \end{aligned}$$

Theorem 40.6.4.1 (Additives Inverses liegt im Ringträger).

Mengen:	$R, 0, 1, a$
Funktionen:	$+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash -a \in R$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1,2	3	$-a \in R$	$\text{Def. 40.6.4.1(1, 2)}$

Theorem 40.6.4.2 (Rechte additive Inversengleichung).

Mengen:	$R, 0, 1, a$
Funktionen:	$+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a + (-a) = 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1,2	3	$a + (-a) = 0$	$\text{Def. 40.6.4.1(1, 2)}$

Theorem 40.6.4.3 (Linke additive Inversengleichung).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash (-a) + a = 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\ 2 & 2 \quad a \in R \quad A \\ 1,2 & 3 \quad (-a) + a = 0 \quad \text{Def. 40.6.4.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 40.6.4.4 (Doppelte Negation).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash -(-a) = a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\ 2 & 2 \quad a \in R \quad A \\ 1 & 3 \text{ Grp}(R, +, 0) \quad \text{Th. 40.6.3.1(1)} \\ 1,2 & 4 \quad -a \in R \quad \text{Th. 40.6.4.1(1,2)} \\ 1,4 & 5 \quad -(-a) \in R \quad \text{Th. 40.6.4.1(1,4)} \\ 1,4 & 6 \quad -(-a) + (-a) = 0 \quad \text{Th. 40.6.4.3(1,4)} \\ 1,2 & 7 \quad (-a) + a = 0 \quad \text{Th. 40.6.4.3(1,2)} \\ 1,2,3,4,5,6,7 & 8 \quad -(-a) = a \quad \text{Th. 40.2.3.1(3,4,5,2,6,7)} \end{array}$$

6.5 Nullabsorption

Theorem 40.6.5.1 (Linke Nullabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$$

Beweis.

Verdopplung

Th. 40.6.5.1(i)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash 0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 40.6.3.1(1)
1	4	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
3,4	5	$0 + 0 = 0$	Th. 40.2.2.6(3,4)
5	6	$0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = E(\text{Th. 2.9.1.1}(5))$	
1,2,4	7	$(0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Ax. 40.6.1.6(1,4,4,2)
1,2	8	$0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Tr.(6, 7)

Kürzung:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 40.6.3.1(1)
1,2	4	$0 \cdot a \in R$	Th. 40.6.3.3(1, Th. 40.2.2.4(3), 2)
3,4	5	$0 \cdot a + 0 = 0 \cdot a$	Th. 40.2.2.6(3,4)
1,2	6	$0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Th. 40.6.5.1(i)(1,2)
1,2,3,4,5,6	7	$0 \cdot a + 0 = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Tr.(5, 6)
1,2,3,4,7	8	$0 = 0 \cdot a$	Th. 40.2.4.1(3,4, Th. 40.2.2.4(3), 4,7)
1,2	9	$0 \cdot a = 0$	Th. 2.9.1.1(8)

□

Theorem 40.6.5.2 (Rechte Nullabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$$

Beweis.

Verdopplung

Th. 40.6.5.2(i)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 40.6.3.1(1)
1	4	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
3,4	5	$0 + 0 = 0$	Th. 40.2.2.6(3,4)
5	6	$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = E(\text{Th. 2.9.1.1}(5))$	
1,2,4	7	$a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Ax. 40.6.1.5(1,2,4,4)
1,2	8	$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Tr.(6, 7)

Kürzung:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 40.6.3.1(1)
1,2	4	$a \cdot 0 \in R$	Th. 40.6.3.3(1,2, Th. 40.2.2.4(3))
3,4	5	$a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0$	Th. 40.2.2.6(3,4)
1,2	6	$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Th. 40.6.5.2(i)(1,2)
1,2,3,4,5,6	7	$a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Tr.(5, 6)
1,2,3,4,7	8	$0 = a \cdot 0$	Th. 40.2.4.1(3,4, Th. 40.2.2.4(3),4,7)
1,2	9	$a \cdot 0 = 0$	Th. 2.9.1.1(8)

□

6.6 Vorzeichenregeln

Theorem 40.6.6.1 (Negatives Vorzeichen im linken Faktor).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash (-a) \cdot b = -(a \cdot b)$$

Beweis.

Rechtsinverse Eigenschaft

Th. 40.6.6.1(i)

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash \\ &a \cdot b + (-a) \cdot b = 0 \end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,2	4	$-a \in R$	Th. 40.6.4.1(1,2)
1,2,3,4	5	$a \cdot b + (-a) \cdot b = (a + (-a)) \cdot b$	Th. 2.9.1.1(Ax. 40.6.1.6(1,2,4,3))
1,2,3	6	$(a + (-a)) \cdot b = 0 \cdot b$	Th. 40.6.4.2(1,2)
1,3	7	$0 \cdot b = 0$	Th. 40.6.5.1(1,3)
1,2,3	8	$a \cdot b + (-a) \cdot b = 0$	Tr.(5, 6, 7)

Linksinverse Eigenschaft

Th. 40.6.6.1(ii)

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash \\ &(-a) \cdot b + a \cdot b = 0 \end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,2	4	$-a \in R$	Th. 40.6.4.1(1,2)
1,2,3,4	5	$(-a) \cdot b + a \cdot b = ((-a) + a) \cdot b$	Th. 2.9.1.1(Ax. 40.6.1.6(1,4,2,3))
1,2,3	6	$((-a) + a) \cdot b = 0 \cdot b$	Th. 40.6.4.3(1,2)
1,3	7	$0 \cdot b = 0$	Th. 40.6.5.1(1,3)
1,2,3	8	$(-a) \cdot b + a \cdot b = 0$	Tr.(5, 6, 7)

Eindeutigkeit:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1	4	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 40.6.3.1(1)
1,2,3	5	$a \cdot b \in R$	Th. 40.6.3.3(1,2,3)
1,2,3	6	$(-a) \cdot b \in R$	Th. 40.6.3.3(1, Th. 40.6.4.1(1,2),3)
1,5	7	$-(a \cdot b) \in R$	Th. 40.6.4.1(1,5)
1,2,3	8	$(-a) \cdot b + a \cdot b = 0$	Th. 40.6.6.1(ii)(1,2,3)
1,5	9	$a \cdot b + (-(a \cdot b)) = 0$	Th. 40.6.4.2(1,5)
1,2,3,4,5,6,7,8,9	10	$(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$	Th. 40.2.3.1(4,5,6,7,8,9)

□

Theorem 40.6.6.2 (Negatives Vorzeichen im rechten Faktor).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$$

Beweis.

Rechtsinverse Eigenschaft

Th. 40.6.6.2(i)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash \\ a \cdot b + a \cdot (-b) = 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,3	4	$-b \in R$	Th. 40.6.4.1(1,3)
1,2,3,4	5	$a \cdot b + a \cdot (-b) = a \cdot (b + (-b))$	Th. 2.9.1.1(Ax. 40.6.1.5(1,2,3,4))
1,2,3	6	$a \cdot (b + (-b)) = a \cdot 0$	Th. 40.6.4.2(1,3)

$$\begin{array}{lll}
1,2 & 7 & a \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 40.6.5.2(1,2)} \\
1,2,3 & 8 & a \cdot b + a \cdot (-b) = 0 \quad \text{Tr.(5, 6, 7)}
\end{array}$$

Linksinverse Eigenschaft

Th. 40.6.6.2(ii)

$$\begin{array}{l}
\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), \quad a, b \in R \vdash \\
a \cdot (-b) + a \cdot b = 0
\end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\
2 & 2 & a \in R \quad A \\
3 & 3 & b \in R \quad A \\
1,3 & 4 & -b \in R \quad \text{Th. 40.6.4.1(1,3)} \\
1,2,3,4 & 5 & a \cdot (-b) + a \cdot b = a \cdot ((-b) + b) \quad \text{Th. 2.9.1.1(Ax. 40.6.1.5(1,2,4,3))} \\
1,2,3 & 6 & a \cdot ((-b) + b) = a \cdot 0 \quad \text{Th. 40.6.4.3(1,3)} \\
1,2 & 7 & a \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 40.6.5.2(1,2)} \\
1,2,3 & 8 & a \cdot (-b) + a \cdot b = 0 \quad \text{Tr.(5, 6, 7)}
\end{array}$$

Eindeutigkeit:

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\
2 & 2 & a \in R \quad A \\
3 & 3 & b \in R \quad A \\
1 & 4 & \text{Grp}(R, +, 0) \quad \text{Th. 40.6.3.1(1)} \\
1,2,3 & 5 & a \cdot b \in R \quad \text{Th. 40.6.3.3(1,2,3)} \\
1,2,3 & 6 & a \cdot (-b) \in R \quad \text{Th. 40.6.3.3(1,2,Th. 40.6.4.1(1,3))} \\
1,5 & 7 & -(a \cdot b) \in R \quad \text{Th. 40.6.4.1(1,5)} \\
1,2,3 & 8 & a \cdot (-b) + a \cdot b = 0 \quad \text{Th. 40.6.6.2(ii)(1,2,3)} \\
1,5 & 9 & a \cdot b + -(a \cdot b) = 0 \quad \text{Th. 40.6.4.2(1,5)} \\
1,2,3,4,5,6,7,8,9 & 10 & a \cdot (-b) = -(a \cdot b) \quad \text{Th. 40.2.3.1(4,5,6,7,8,9)}
\end{array}$$

□

Theorem 40.6.6.3 (Produkt zweier negativer Faktoren).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), \quad a, b \in R \vdash (-a) \cdot (-b) = a \cdot b$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\
2 & 2 & a \in R \quad A \\
3 & 3 & b \in R \quad A \\
1,2,3 & 4 & (-a) \cdot (-b) = -(a \cdot (-b)) \quad \text{Th. 40.6.6.1(1,2,Th. 40.6.4.1(1,3))}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
{}_{1,2,3} 5 & -(a \cdot (-b)) = -(- (a \cdot b)) \text{Th. 40.6.6.2}(1,2,3) \\
{}_{1,2,3} 6 & -(- (a \cdot b)) = a \cdot b \quad \text{Th. 40.6.4.4}(1, \text{Th. 40.6.3.3}(1,2,3)) \\
{}_{1,2,3} 7 & (-a) \cdot (-b) = a \cdot b \quad \text{Tr.}(4, 5, 6)
\end{array}$$

Kapitel 7

Homomorphismen von Ringen

7.1 Der einem Ring zugrunde liegende Halbring

Die Nullabsorption wurde für Ringe aus den übrigen Ringaxiomen hergeleitet. Damit ist jeder Ring mit Eins insbesondere ein Halbring mit Eins. Dieses Resultat erlaubt es, die kanonische Abbildung aus $\mathbb{N}$ ohne eine zweite Rekursionskonstruktion zu verwenden.

Theorem 40.7.1.1 (Jeder Ring mit Eins ist ein Halbring mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
1	2	$\text{AGrp}(R, +, 0)$	Ax. 40.6.1.3(1)
1	3	$\text{KMon}(R, +, 0)$	Th. 40.3.1(2)
1	4	$\text{Mon}(R, \cdot, 1)$	Ax. 40.6.1.4(1)
5	5	$a \in R$	A
6	6	$b \in R$	A
7	7	$c \in R$	A
1,5,6,7	8	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Ax. 40.6.1.5(1,5,6,7)
1,5,6,7	9	$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Ax. 40.6.1.6(1,5,6,7)
1,5	10	$0 \cdot a = 0$	Th. 40.6.5.1(1,5)
1,5	11	$a \cdot 0 = 0$	Th. 40.6.5.2(1,5)
1	12	$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 39.2.1.1(3,4,8,9,10,11)

7.2 Ringhomomorphismen

Da alle Ringe dieses Bandes ein ausgezeichnetes Einselement besitzen, meint *Ringhomomorphismus* im Folgenden stets einen einserhaltenden Ringhomomorphismus.

Definition 40.7.2.1 (Begriff des Ringhomomorphismus).

Mengen:	$R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:	
Quellring:	$\triangleright \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
Zielring:	$\triangleright \text{Ring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Additiver Anteil:	$\triangleright \text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$
Multiplikativer Anteil:	$\triangleright \text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$
Neues Symbol:	
Symbol:	$\triangleright \text{RingHom}$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 40.7.2.1 (Trägerabbildung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	R, S
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f: R \rightarrow S$$

Axiom 40.7.2.2 (Additionserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	R, S, x, y
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \oplus y) = f(x) \boxplus f(y) \end{aligned}$$

Axiom 40.7.2.3 (Multiplikationserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	R, S, x, y
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \odot y) = f(x) \boxtimes f(y) \end{aligned}$$

Axiom 40.7.2.4 (Einserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen: $R, S, 1_R, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(1_R) = 1_S$$

Theorem 40.7.2.1 (Ringhomomorphismen erhalten die Null).

Mengen: $R, S, 0_R, 0_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(0_R) = 0_S$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) & A \\ 1 \ 2 \ \text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S) & \text{Def. 40.7.2.1(1)} \\ 1 \ 3 \ f(0_R) = 0_S & \text{Th. 40.4.1.1(2)} \end{array}$$

Theorem 40.7.2.2 (Ringhomomorphismen erhalten additive Inverse).

Mengen: R, S, x
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \ x \in R \vdash f(-x) = -f(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) & A \\ 2 \ 2 \ x \in R & A \\ 1 \ 3 \ \text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S) & \text{Def. 40.7.2.1(1)} \\ 1,2 \ 4 \ f(-x) = -f(x) & \text{Th. 40.4.1.2(3,2)} \end{array}$$

7.3 Ringisomorphismen und Komposition

Definition 40.7.3.1 (Begriff des Ringisomorphismus).

Mengen: R, S
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:
Ringhomomorphismus: $\triangleright \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright f: R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Ringisomorphismus: $\triangleright \text{RingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\text{RingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Theorem 40.7.3.1 (Komposition von Ringhomomorphismen).

Mengen: R, S, T
Funktionen: $f, g, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes, \uplus, \otimes$

$$\begin{aligned} & \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \\ & \text{RingHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T) \\ & \vdash \text{RingHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T) \end{aligned}$$

1	1	$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$\text{RingHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	A
1	3	$\text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 40.7.2.1(1)
2	4	$\text{GrpHom}(g; S, \boxplus, 0_S; T, \uplus, 0_T)$	Def. 40.7.2.1(2)
1,2	5	$\text{GrpHom}(g \circ f; R, \oplus, 0_R; T, \uplus, 0_T)$	Th. 40.4.2.1(3,4)
1	6	$\text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 40.7.2.1(1)
2	7	$\text{MonHom}(g; S, \boxtimes, 1_S; T, \otimes, 1_T)$	Def. 40.7.2.1(2)
1,2	8	$\text{MonHom}(g \circ f; R, \odot, 1_R; T, \otimes, 1_T)$	Th. 38.2.6.7(6,7)
1	9	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 40.7.2.1(1)
2	10	$\text{Ring}(T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 40.7.2.1(2)
1,2	11	$\text{RingHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 40.7.2.1(9,10,5,8)

7.4 Spezielle Definitionen

Für kommutative Ringe bleiben die Erhaltungsgleichungen unverändert. Die Kommutativität gehört zu den beiden beteiligten Ringstrukturen und ist keine zusätzliche Forderung an die Abbildung.

Definition 40.7.4.1 (Homomorphismen kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:
Quellstruktur: $\triangleright \text{KRing}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
Zielstruktur: $\triangleright \text{KRing}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Homomorphismus: $\triangleright \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Neues Symbol:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 40.7.4.1 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{KRing}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 40.7.4.2 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{KRing}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 40.7.4.3 (Ringhomomorphismusanteil eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Definition 40.7.4.2 (Isomorphismen kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright f: R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\text{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 40.7.4.4 (Homomorphismusanteil eines Isomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 40.7.4.5 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f: R \xrightarrow{\sim} S$$

Die Kommutativität der Multiplikation ist wiederum kein zusätzliches Erhaltungsgesetz. Sie wird durch einen Ringisomorphismus in beide Richtungen transportiert.

Kapitel 8

Die algebraische Struktur der ganzen Zahlen

In den folgenden Beweisen bezeichnen 0 und 1 die in Band 17 konstruierten neutralen Elemente. Sämtliche Rechengesetze werden aus den dort registrierten Sätzen übernommen; die Schlusszeilen verwenden ausschließlich die abstrakten Strukturdefinitionen dieses und des vorangehenden Bandes.

8.1 Die additive abelsche Gruppe

Theorem 40.8.1.1 (Additive abelsche Gruppe der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}, 0, z, w, u$
Funktionen: $+$

$$\text{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$$

Beweis.

Additive Halbgruppe

Th. 40.8.1.1(i)

$$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$$

1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,2	$z + w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.4(1,2)
4	$u \in \mathbb{Z}$	A
1,2,4	$5(z + w) + u = z + (w + u)$	Ax. 17.2.7.5(1,2,4)
6	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Def. 28.2.1.1(3,5)

Additives Monoid

Th. 40.8.1.1(ii)

$\text{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$

1	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Th. 40.8.1.1(i)
2	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
3	$3 \ z \in \mathbb{Z}$	A
3	$4 \ 0 + z = z$	$\wedge E2(Ax. \ 17.2.7.7(3))$
3	$5 \ z + 0 = z$	$\wedge E1(Ax. \ 17.2.7.7(3))$
6	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Def. 38.2.1.1(1,2,4,5)

Additive Gruppe

Th. 40.8.1.1(iii)

$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$

1	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 40.8.1.1(ii)
1	$2 \ z \in \mathbb{Z}$	A
1	$3 \ -z \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3(1)
1	$4 \ z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	Ax. 17.2.7.8(1)
1	$5 \ \exists w \in \mathbb{Z} (z + w = 0 \wedge w + z = 0)$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
6	$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Def. 40.2.1.1(1,5)

Kommutativität:

1	$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 40.8.1.1(iii)
2	$2 \ z \in \mathbb{Z}$	A
3	$3 \ w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	$4 \ z + w = w + z$	Ax. 17.2.7.6(2,3)
5	$\text{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Def. 40.3.1(1,4)

□

8.2 Das multiplikative kommutative Monoid

Theorem 40.8.2.1 (Multiplikatives kommutatives Monoid der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}, 1, z, w, u$

Funktionen: $\cdot$

$\text{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$

Beweis.

Multiplikative Halbgruppe

Th. 40.8.2.1(i)

$$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$$

1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,2	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(1,2)
4	$u \in \mathbb{Z}$	A
1,2,4	$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Ax. 17.2.7.10(1,2,4)
6	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Def. 28.2.1.1(3,5)

Multiplikatives Monoid

Th. 40.8.2.1(ii)

$$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$$

1	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Th. 40.8.2.1(i)
2	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
3	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	$1 \cdot z = z$	$\wedge E2(\text{Ax. 17.2.7.12(3)})$
3	$z \cdot 1 = z$	$\wedge E1(\text{Ax. 17.2.7.12(3)})$
6	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Def. 38.2.1.1(1,2,4,5)

Kommutativität:

1	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 40.8.2.1(ii)
2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	$z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11(2,3)
5	$\text{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Def. 38.2.4.2(1,4)

□

8.3 Der kommutative Ring mit Eins

Theorem 40.8.3.1 (Kommutativer Ring der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}, 0, 1, z, w, u$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{KRing}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$$

Beweis.

Ring mit Eins

Th. 40.8.3.1(i)

$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$

1	$\text{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 40.8.1.1
2	$\text{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 40.8.2.1
3	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Ax. 38.2.4.3(2)
4	$4 \ z \in \mathbb{Z}$	A
5	$5 \ w \in \mathbb{Z}$	A
6	$6 \ u \in \mathbb{Z}$	A
4,5,6	$7 \ z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Ax. 17.2.7.13(4,5,6)
4,5,6	$8 \ (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	Ax. 17.2.7.14(4,5,6)
9	$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 40.6.1.1(1,3,7,8)

Kommutative Multiplikation:

1	$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 40.8.3.1(i)
2	$2 \ z \in \mathbb{Z}$	A
3	$3 \ w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	$4 \ z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11(2,3)
5	$\text{KRing}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 40.6.2.1(1,4)

□

8.4 Der kanonische Ringhomomorphismus aus den ganzen Zahlen

Sei $\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$. Nach Th. 40.7.1.1 ist R auch ein Halbring, also steht die kanonische Abbildung $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R$ aus Band 39 zur Verfügung. Ein Differenzenpaar (a, b) soll auf die Differenz seiner beiden Bilder abgebildet werden.

8.4.1 Repräsentantenunabhängigkeit

Theorem 40.8.4.1 (Kreuzsummen liefern gleiche Differenzen im Ring).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, p, q, r, s$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \ p, q, r, s \in R, \ p \oplus s = q \oplus r \\ &\vdash p \oplus (-q) = r \oplus (-s) \end{aligned}$$

Im folgenden Beweis kürzen wir $\bar{q} := -q$ und $\bar{s} := -s$ ab.

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$p \in R$	A
3	3	$q \in R$	A
4	4	$r \in R$	A
5	5	$s \in R$	A
6	6	$p \oplus s = q \oplus r$	A
1	7	$\text{AGrp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 40.6.1.3(1)
1	8	$\text{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 40.3.2(7)
1	9	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 40.3.1(7)
1	10	$\text{KHGr}(R, \oplus)$	Th. 38.2.4.1(9)
1,3	11	$\bar{q} \in R$	Th. 40.6.4.1(1,3)
1,5	12	$\bar{s} \in R$	Th. 40.6.4.1(1,5)
1,2,11	13	$p \oplus \bar{q} = (p \oplus \bar{q}) \oplus 0_R$	Th. 2.9.1.1 Th. 40.2.2.6 Th. 40.2.2.2
1,5	14	$(p \oplus \bar{q}) \oplus 0_R = (p \oplus \bar{q}) \oplus (s \oplus \bar{s})$	Th. 2.9.1.1 Th. 40.6.4.2
1,2,5,11,12	15	$(p \oplus \bar{q}) \oplus (s \oplus \bar{s}) = ((p \oplus s) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s}$	Ax. 28.2.1.2 Ax. 29.2.1.2
6	16	$((p \oplus s) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s} = ((q \oplus r) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s} = E(6)$	
1,3,4,11,12	17	$((q \oplus r) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s} = ((q \oplus \bar{q}) \oplus r) \oplus \bar{s}$	Th. 29.2.1.1(10,3,4,11)
1,3,4,12	18	$((q \oplus \bar{q}) \oplus r) \oplus \bar{s} = (0_R \oplus r) \oplus \bar{s}$	Th. 40.6.4.2(1,3)
1,4,12	19	$(0_R \oplus r) \oplus \bar{s} = r \oplus \bar{s}$	Th. 40.2.2.5(8,4)
1,2,3,4,5,6	20	$p \oplus \bar{q} = r \oplus \bar{s}$	Tr.(13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

Definition 40.8.4.1 (Wert eines Differenzenpaares im Zielring).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, a, b$

Funktionen: $\oplus, \odot$

Neues Symbol:

Wert eines Differenzenpaares: $\triangleright \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b)$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b \in \mathbb{N} \vdash$

$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a) \oplus (-\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(b))$

Theorem 40.8.4.2 (Der Wert eines Differenzenpaares liegt im Zielring).

Mengen: R, a, b

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b \in \mathbb{N} \vdash \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \in R$

Für diesen Beweis setzen wir

$$\begin{aligned}\eta_R(n) &:= \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n), \\ v_R(a,b) &:= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b).\end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	3	$b \in \mathbb{N}$	A
1	4	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 40.7.1.1(1)
1	5	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 39.4.1.3(4)
1,2	6	$\eta_R(a) \in R$	Th. 5.2.3.8(5, 2)
1,3	7	$\eta_R(b) \in R$	Th. 5.2.3.8(5, 3)
1,3	8	$-\eta_R(b) \in R$	$\text{Th. 40.6.4.1(1, 7)}$
			Th. 40.2.2.2
1,2,3	9	$\eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) \in R$	Th. 40.6.3.1
1,2,3	10	$v_R(a,b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))$	$\text{Def. 40.8.4.1(1, 2, 3)}$
1,2,3	11	$v_R(a,b) \in R$	$= E(10, 9)$

Theorem 40.8.4.3 (Repräsentantenunabhängigkeit des Ganzzahlbildes).

Mengen: R, a, b, c, d

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned}\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad a, b, c, d \in \mathbb{N}, \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} &= [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b) &= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c,d)\end{aligned}$$

Zur Entlastung der Beweiszeilen schreiben wir hier

$$\begin{aligned}\eta_R(n) &:= \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n), \\ v_R(x,y) &:= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x,y).\end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
3	3	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
2,3	4	$a + d = b + c$	Th. 17.2.2.2(2,3)
1	5	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 40.7.1.1(1)
1,2	6	$\eta_R(a + d) = \eta_R(a) \oplus \eta_R(d)$	Th. 39.4.1.9(5,2)
1,2	7	$\eta_R(b + c) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(c)$	Th. 39.4.1.9(5,2)
1,2,3	8	$\eta_R(a + d) = \eta_R(b + c)$	$= E(4)$
1,2,3	9	$\eta_R(a) \oplus \eta_R(d) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(c)$	$= E(6, 7, 8)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 10 \ \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d)) & \text{Th. 40.8.4.1} \\
& \text{mit Th. 39.4.1.3} \\
& \text{und} \\
1,2 \ 11 \ v_R(a, b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) & \text{Th. 5.2.3.8} \\
1,2 \ 12 \ v_R(c, d) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d)) & \text{Def. 40.8.4.1(1,2)} \\
1,2,3 \ 13 \ v_R(a, b) = v_R(c, d) & \text{Def. 40.8.4.1(1,2)} \\
& = E(11, 12, 10)
\end{array}$$

8.4.2 Quotientenabstieg

Theorem 40.8.4.4 (Eindeutiger Quotientenabstieg des Ganzzahlbildes).

Mengen:	$R, a, b, c, d, z, u, u_1, u_2$
Funktionen:	$f, g, \oplus, \odot$
Repräsentanten:	Th. 17.2.2.3
Werte im Zielring:	Th. 40.8.4.2
Repräsentantenunabhängigkeit:	Th. 40.8.4.3

$$\begin{aligned}
& \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\
& \exists! f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \right)
\end{aligned}$$

Für den folgenden Beweis setzen wir lokal

$$\begin{aligned}
v_R(c, d) &:= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d), \\
G_R &:= \left\{ (z, u) \in \mathbb{Z} \times R \mid \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge \right. \right. \\
& \quad \left. \left. u = v_R(c, d) \right) \right\}.
\end{aligned}$$

Beweis.

Eindeutiger Zielwert jeder Ganzzahl Th. 40.8.4.4(i)

$$\begin{aligned}
& \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \ z \in \mathbb{Z} \\
& \vdash \exists! u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
2 \ 2 \ z \in \mathbb{Z} & A \\
2 \ 3 \ \exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 17.2.2.3(2)} \\
4 \ 4 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & A \\
1,4 \ 5 \ v_R(a, b) \in R & \text{Th. 40.8.4.2(1,4)} \\
6 \ v_R(a, b) = v_R(a, b) & = I \\
4 \ 7 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v_R(a, b) = v_R(c, d) \right) & \exists I(\wedge I(4, 6))
\end{array}$$

1,4	$8 \ v_R(a, b) \in R \wedge$	$\wedge I(5, 7)$
	$\exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v_R(a, b) = v_R(c, d) \right)$	
1,4	$9 \ \exists u \in R \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(c, d) \right)$	$\exists I(8)$
1,2	$10 \ \exists u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	$\exists E(3, 4, 9)$
11	$11 \ u_1 \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1 = v_R(a, b) \right)$	A
12	$12 \ u_2 \in R \wedge \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2 = v_R(c, d) \right)$	A
11	$13 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge E2(11)$
12	$14 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2 = v_R(c, d) \right)$	$\wedge E2(12)$
15	$15 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1 = v_R(a, b)$	A
16	$16 \ c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2 = v_R(c, d)$	A
15	$17 \ a, b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(15)$
15	$18 \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(\wedge E2(15))$
15	$19 \ u_1 = v_R(a, b)$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
16	$20 \ c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(16)$
16	$21 \ z = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(\wedge E2(16))$
16	$22 \ u_2 = v_R(c, d)$	$\wedge E2(\wedge E2(16))$
15,16	$23 \ a, b, c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge I(17, 20)$
15,16	$24 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$= E(18, 21)$
1,15,16	$25 \ v_R(a, b) = v_R(c, d)$	Th. 40.8.4.3(1,23,24)
1,15,16	$26 \ u_1 = u_2$	$= E(19, 22, 25)$
1,12,15	$27 \ u_1 = u_2$	$\exists E(14, 16, 26)$
1,11,12	$28 \ u_1 = u_2$	$\exists E(13, 15, 27)$
1,2	$29 \ \exists! u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	$\exists! I(10, 11, 12, 28)$

Existenz der Klassenabbildung

Th. 40.8.4.4(ii)

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$

$\exists f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$

1	$1 \ \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	$2 \ G_R \subseteq \mathbb{Z} \times R$	Th. 3.7.3.7
3	$3 \ z \in \mathbb{Z}$	A
1,3	$4 \ \exists! u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	Th. 40.8.4.4(i)(1,3)
1,3	$5 \ \exists u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	Th. 2.10.9.2(4)
6	$6 \ u \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	A
3,6	$7 \ (z, u) \in \mathbb{Z} \times R$	Th. 3.16.5.9(3, $\wedge E1(6)$)
3,6	$8 \ (z, u) \in G_R$	Th. 3.7.2.6(7, $\wedge E2(6)$)
3,6	$9 \ u \in R \wedge (z, u) \in G_R$	$\wedge I(\wedge E1(6), 8)$
3,6	$10 \ \exists u \in R (z, u) \in G_R$	$\exists I(9)$

1,3 11 $\exists u \in R(z, u) \in G_R$	$\exists E(5, 6, 10)$
12 12 $u_1 \in R \wedge (z, u_1) \in G_R$	A
13 13 $u_2 \in R \wedge (z, u_2) \in G_R$	A
12 14 $\exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_1 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge E2(Th. 3.7.2.5(\wedge E2(12)))$
13 15 $\exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_2 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge E2(Th. 3.7.2.5(\wedge E2(13)))$
12 16 $u_1 \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_1 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge I(\wedge E1(12), 14)$
13 17 $u_2 \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_2 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge I(\wedge E1(13), 15)$
1,3,12,13 18 $u_1 = u_2$	Th. 2.10.9.1(4,16,17)
1,3 19 $\exists! u \in R(z, u) \in G_R$	$\exists! I(11, 12, 13, 18)$
1 20 $\forall z \in \mathbb{Z} \exists! u \in R(z, u) \in G_R$	$\forall I(\rightarrow I(3, 19))$
1 21 $G_R: \mathbb{Z} \rightarrow R$	Th. 5.2.6.1(2,20)
22 22 $a, b \in \mathbb{N}$	A
22 23 $[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(22)
1,22 24 $v_R(a, b) \in R$	Th. 40.8.4.2(1,22)
1,22 25 $([a, b]_{\mathbb{Z}}, v_R(a, b)) \in \mathbb{Z} \times R$	Th. 3.16.5.9(23,24)
22 26 $\exists c, d \in \mathbb{N} \left([a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \right.$ $\left. \wedge v_R(a, b) = v_R(c, d) \right)$	$\exists I(\wedge I(22, \wedge I(= I, = I)))$
1,22 27 $([a, b]_{\mathbb{Z}}, v_R(a, b)) \in G_R$	Th. 3.7.2.6(25,26)
1,22 28 $G_R([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	Th. 5.2.3.10(21,27)
1 29 $\forall a, b \in \mathbb{N}$ $G_R([a, b]_{\mathbb{Z}})$ $= v_R(a, b)$	$\forall I(\rightarrow I(22, 28))$
1 30 $G_R: \mathbb{Z} \rightarrow R$ $\wedge \forall a, b \in \mathbb{N}$ $G_R([a, b]_{\mathbb{Z}})$ $= v_R(a, b)$	$\wedge I(21, 29)$
1 31 $\exists f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \right.$ $\left. \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$	$\exists I(30)$

Eindeutigkeit der Klassenabbildung

Th. 40.8.4.4(iii)

$$\begin{aligned}
& \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \\
& \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right), \\
& \left(g: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right) \vdash f = g
\end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
3	3	$g: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
2	4	$f: \mathbb{Z} \rightarrow R$	$\wedge E1(2)$
2	5	$\forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\wedge E2(2)$
3	6	$g: \mathbb{Z} \rightarrow R$	$\wedge E1(3)$
3	7	$\forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\wedge E2(3)$
8	8	$z \in \mathbb{Z}$	A
8	9	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(8)
10	10	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
10	11	$a, b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
10	12	$z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E2(10)$
10	13	$a \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(11)$
10	14	$b \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(11)$
2,10	15	$\forall b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(13, \forall E(5))$
2,10	16	$f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(14, \forall E(15))$
3,10	17	$\forall b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(13, \forall E(7))$
3,10	18	$g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(14, \forall E(17))$
2,10	19	$f(z) = v_R(a, b)$	$= E(12, 16)$
3,10	20	$g(z) = v_R(a, b)$	$= E(12, 18)$
2,3,10	21	$f(z) = g(z)$	Th. 2.9.1.3(19,20)
2,3,8	22	$f(z) = g(z)$	$\exists E(9, 10, 21)$
2,3	23	$\forall z \in \mathbb{Z} f(z) = g(z)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 22))$
2,3	24	$f = g$	Th. 5.2.3.16(4,6,23)

Abschluss:

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\exists f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \right.$ $\left. \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$	Th. 40.8.4.4(ii)(1)
3	3	$f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
4	4	$g: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
1,3,4	5	$f = g$	Th. 40.8.4.4(iii)(1,3,4)
1	6	$\exists! f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \right.$ $\left. \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$	$\exists! I(2, 3, 4, 5)$

□

Definition 40.8.4.2 (Kanonische Abbildung aus den ganzen Zahlen).

Mengen:	R, a, b
Funktionen:	$\oplus, \odot$
Repräsentanten:	Th. 17.2.2.3
Repräsentantenunabhängigkeit:	Th. 40.8.4.3
Existenz und Eindeutigkeit:	Th. 40.8.4.4
Neues Symbol:	
Kanonische Abbildung:	$\triangleright \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$

$$\begin{aligned} & \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ & \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{Z} \rightarrow R, \\ & \forall a, b \in \mathbb{N} \left(\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a, b]_{\mathbb{Z}}) := \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) \right) \end{aligned}$$

Theorem 40.8.4.5 (Trägerabbildung der kanonischen Ganzzahlabbildung).

Mengen:	R
Funktionen:	$\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{Z} \rightarrow R$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 1 & 2 \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{Z} \rightarrow R \quad \text{Def. 40.8.4.2(1)} \end{array}$$

Theorem 40.8.4.6 (Auswertung an einer Ganzzahlklasse).

Mengen:	R, a, b
Funktionen:	$\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b \in \mathbb{N} \\ & \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a, b]_{\mathbb{Z}}) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a) \oplus (-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 2 & 2 a, b \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a, b]_{\mathbb{Z}}) \quad \text{Def. 40.8.4.2} \\ & = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a) \oplus (-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)) \quad \text{Def. 40.8.4.1} \end{array}$$

8.4.3 Erhaltung der Ringoperationen

Theorem 40.8.4.7 (Die kanonische Ganzzahlabbildung erhält die Addition).

Mengen:	R, z, w, a, b, c, d
Funktionen:	$\oplus, \odot$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), z, w \in \mathbb{Z}$

$$\vdash \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w) = \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6,7	8	$z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(6,7)
1,6,7	9	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w)$	Def. 17.2.4.2
		$= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a + c, b + d)$	Th. 40.8.4.6
			Def. 40.8.4.1
			Th. 10.4.4.1
1,6,7	10	$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a + c, b + d)$	Def. 40.8.4.1
		$= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \oplus \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	Th. 40.7.1.1
			Th. 39.4.1.9
			Th. 40.2.5.1
			Ax. 40.6.1.3
			Ax. 28.2.1.2
			Ax. 40.3.3
1,6	11	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b)$	Th. 40.8.4.6
			Def. 40.8.4.1
1,7	12	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	Th. 40.8.4.6
			Def. 40.8.4.1
1,6,7	13	$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \oplus \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	$= E(11, 12, = I)$
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	
1,6,7	14	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w)$	Tr.(9, 10, 13)
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	
1,3,6	15	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w)$	$\exists E(5, 7, 14)$
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	
1,2,3	16	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w)$	$\exists E(4, 6, 15)$
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	

Theorem 40.8.4.8 (Die kanonische Ganzzahlabbildung erhält die Multiplikation).

Mengen: R, z, w, a, b, c, d

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), z, w \in \mathbb{Z}$

$$\vdash \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z \cdot w) = \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \odot \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6,7	8	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(6,7)
1,6,7	9	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z \cdot w)$	Def. 17.2.5.1
		$= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(ac + bd, ad + bc)$	Th. 40.8.4.6
			Def. 40.8.4.1
			Th. 10.4.4.1
			Th. 10.4.7.1
1,6,7	10	$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(ac + bd, ad + bc)$	Def. 40.8.4.1
		$= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \odot \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	Th. 40.7.1.1
			Th. 39.4.1.9
			Th. 39.4.1.12
			Ax. 40.6.1.5
			Ax. 40.6.1.6
			Th. 40.2.5.1
			Th. 40.6.6.1
			Th. 40.6.6.2
			Th. 40.6.6.3
			Ax. 40.6.1.3
			Ax. 28.2.1.2
			Ax. 40.3.3
1,6	11	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b)$	Th. 40.8.4.6
			Def. 40.8.4.1
1,7	12	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	Th. 40.8.4.6
			Def. 40.8.4.1
1,6,7	13	$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \odot \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	$= E(11, 12, = I)$
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \odot \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	
1,6,7	14	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z \cdot w)$	Tr.(9, 10, 13)
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \odot \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	
1,3,6	15	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z \cdot w)$	$\exists E(5, 7, 14)$
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \odot \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	
1,2,3	16	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z \cdot w)$	$\exists E(4, 6, 15)$
		$= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \odot \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	

Theorem 40.8.4.9 (Null- und Einserhaltung der kanonischen Ganzzahlabbildung).

Mengen: $R, 0, 1$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R \wedge \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R$$

1 1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1 2	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R$	Th. 17.2.3.6
		Th. 40.8.4.6
		Th. 39.4.1.3
		Th. 39.4.1.4
		Th. 40.6.4.2
1 3	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R$	Def. 17.2.3.5
		Def. 17.2.3.1
		Th. 10.4.4.5
		Th. 40.8.4.6
		Th. 39.4.1.3
		Th. 39.4.1.4
		Th. 39.4.1.6
		Th. 40.6.4.2
		Th. 40.2.2.5
		Th. 40.2.2.6
1 4	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R \wedge \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R \wedge I(2, 3)$	

Theorem 40.8.4.10 (Die kanonische Ganzzahlabbildung ist ein Ringhomomorphismus).

Mengen: R, z, w
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \text{RingHom}(\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Für die beiden folgenden Beweise setzen wir lokal

$$\mathfrak{J} := (\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1), \quad \mathfrak{R} := (R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad \Phi_R := \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

1 1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 40.8.3.1(i)
1 3	$\Phi_R: \mathbb{Z} \rightarrow R$	Th. 40.8.4.5(1)
4	$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 40.8.1.1(iii)
1 5	$\text{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 40.6.3.1(1)
6	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Th. 40.2.2.1(4)
1 7	$\text{HGr}(R, \oplus)$	Th. 40.2.2.1(5)
8	$z \in \mathbb{Z}$	A
9	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,8,9 10	$\Phi_R(z + w)$	Th. 40.8.4.7(1,8,9)
	$= \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w)$	
1 11	$\text{HGrHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, +; R, \oplus)$	Def. 28.2.12.1(6,7,3,10)
1 12	$\text{GrpHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$	Def. 40.4.1.1(4,5,11)
13	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 40.8.2.1(ii)

1	14	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 40.6.1.4(1)
	15	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Ax. 38.2.1.1(13)
1	16	$\text{HGr}(R, \odot)$	Ax. 38.2.1.1(14)
1,8,9	17	$\Phi_R(z \cdot w)$ $= \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w)$	Th. 40.8.4.8(1,8,9)
1	18	$\text{HGrHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, \cdot; R, \odot)$	Def. 28.2.12.1(15,16,3,17)
1	19	$\Phi_R(0) = 0_R \wedge \Phi_R(1) = 1_R$	Th. 40.8.4.9(1)
1	20	$\Phi_R(1) = 1_R$	$\wedge E2(19)$
1	21	$\text{MonHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$	Def. 38.2.6.1(13,14,18,20)
1	22	$\text{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	Def. 40.7.2.1(2,1,12,21)

Theorem 40.8.4.11 (Universelle Eigenschaft der ganzen Zahlen).

Mengen: R, z, m, n

Funktionen: $f, \oplus, \odot$

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ &\exists! f \text{ RingHom}(f; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \end{aligned}$$

Beweis.

Eindeutigkeit auf der natürlichen Einbettung Th. 40.8.4.11(i)

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(\mathfrak{R}), \\ &\text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}), \\ &n \in \mathbb{N} \vdash f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \\ &\quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(\mathfrak{R})$	A
2	2	$\text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	A
2	3	$f(0) = 0_R$	Th. 40.7.2.1(2)
	4	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
2	5	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(0)) = 0_R$	$= E(4, 3)$
1	6	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(Th. 40.7.1.1(1))
1,2	7	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(0)) =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0)$	$= E(5, \text{Th. 2.9.1.1(6)})$
8	8	$m \in \mathbb{N}$	A
9	9	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m)$	A
8	10	$\iota_{\mathbb{Z}}(m+1) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Th. 17.2.6.1 $(8, \text{Th. 10.4.4.5})$
8	11	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m+1)) =$ $f(\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1))$	$= E(10, = I)$

		<i>Ax.</i> 40.7.2.2
2,8	12 $f(\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)) =$ $f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \oplus f(\iota_{\mathbb{Z}}(1))$	$\left(\begin{array}{l} 2, Th. 5.2.3.8(Th. 17.2.3.1, 8), \\ Th. 5.2.3.8(Th. 17.2.3.1, Th. 10.4.4.5) \end{array} \right)$
2	13 $f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) = 1_R$	$= E(Def. 17.2.3.5, Ax. 40.7.2.4(2))$
1,2,9	14 $f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \oplus f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus 1_R$	$= E(9, 13)$
		<i>Th.</i> 2.9.1.1
1,8	15 $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus 1_R =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + 1)$	$(Th. 39.4.1.5(Th. 40.7.1.1(1), 8))$
1,2,8,9	16 $f(\iota_{\mathbb{Z}}(m + 1)) =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + 1)$	$Tr.(11, 12, 14, 15)$
17	17 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2,17	18 $f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$	$Th. 10.4.4.17(7, 16, 17)$

Punktweise Eindeutigkeit auf den ganzen Zahlen

Th. 40.8.4.11(ii)

Ring($\mathfrak{R}$),
 RingHom($f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}$),
 $z \in \mathbb{Z} \vdash f(z) = \Phi_R(z)$

1	1 Ring($\mathfrak{R}$)	A
2	2 RingHom($f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}$)	A
3	3 $z \in \mathbb{Z}$	A
1	4 RingHom($\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}$)	<i>Th.</i> 40.8.4.10(1)
3	5 $\exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	<i>Th.</i> 17.3.2.3(3)
6	6 $n \in \mathbb{N} \wedge (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
6	7 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8 $z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\wedge E2(6)$
1,2,6	9 $f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$	<i>Th.</i> 40.8.4.11(i)(1,2,7)
1,6	10 $\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) =$ $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$	<i>Th.</i> 40.8.4.11(i)(1,4,7)
1,2,6	11 $f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	<i>Th.</i> 2.9.1.3(9,10)
12	12 $z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
1,2,6,12	13 $f(z) = \Phi_R(z)$	$= E(12, 11)$
14	14 $z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
6	15 $\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	<i>Th.</i> 5.2.3.8 (<i>Th.</i> 17.2.3.1, 7)
2,6	16 $f(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -f(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	<i>Th.</i> 40.7.2.2(2,15)
1,6	17 $\Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	<i>Th.</i> 40.7.2.2(4,15)
1,2,6	18 $-f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$= E(11, = I)$
1,6	19 $-\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(17)
1,2,6	20 $f(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$Tr.(16, 18, 19)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,6,14 \quad 21 \quad f(z) = \Phi_R(z) & = E(14, 20) \\
1,2,6 \quad 22 \quad f(z) = \Phi_R(z) & \vee E(8, 12, 13, 14, 21) \\
1,2,3 \quad 23 \quad f(z) = \Phi_R(z) & \exists E(5, 6, 22)
\end{array}$$

Eindeutigkeit der Ringabbildung

Th. 40.8.4.11(iii)

$$\begin{array}{l}
\text{Ring}(\mathfrak{A}), \\
\text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}) \\
\vdash f = \Phi_R
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{Ring}(\mathfrak{A}) & A \\
2 \quad 2 \quad \text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}) & A \\
2 \quad 3 \quad f: \mathbb{Z} \rightarrow R & \text{Ax. 40.7.2.1(2)} \\
1 \quad 4 \quad \Phi_R: \mathbb{Z} \rightarrow R & \text{Th. 40.8.4.5(1)} \\
5 \quad 5 \quad z \in \mathbb{Z} & A \\
1,2,5 \quad 6 \quad f(z) = \Phi_R(z) & \text{Th. 40.8.4.11(ii)(1,2,5)} \\
1,2 \quad 7 \quad \forall z \in \mathbb{Z} & \forall I(\rightarrow I(5, 6)) \\
& f(z) = \Phi_R(z) \\
1,2 \quad 8 \quad f = \Phi_R & \text{Th. 5.2.3.16(3,4,7)}
\end{array}$$

Existenz und Eindeutigkeit:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{Ring}(\mathfrak{A}) & A \\
1 \quad 2 \quad \text{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}) & \text{Th. 40.8.4.10(1)} \\
3 \quad 3 \quad \text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}) & A \\
1,3 \quad 4 \quad f = \Phi_R & \text{Th. 40.8.4.11(iii)(1,3)} \\
1 \quad 5 \quad \exists! f & \exists! I(2, 3, 4) \\
& \text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A})
\end{array}$$

□